TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tăng Duy Việt – 52400255
Lê Bá Khánh Bình – 52400172
Trần Văn Hà – 52400185

RELAY – ỨNG DỤNG TRÒ CHUYỆN BẰNG PHP VÀ WEBSOCKET

BÁO CÁO GIỮA KỲ
LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG – 503073

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tăng Duy Việt – 52400255
Lê Bá Khánh Bình – 52400172
Trần Văn Hà – 52400185

RELAY – ỨNG DỤNG TRÒ CHUYỆN BẰNG PHP VÀ WEBSOCKET

BÁO CÁO GIỮA KỲ
LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG – 503073

Người hướng dẫn
ThS. Nguyễn Thái Duy

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập, thực hành và môi trường làm việc nhóm cho học phần LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG – 503073.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô phụ trách học phần đã giảng dạy, hướng dẫn và đặt ra các yêu cầu rõ ràng về phạm vi, minh chứng và cách trình bày báo cáo. Những yêu cầu đó giúp nhóm xác định đúng trọng tâm của đề tài: kết hợp HTTP và tiến trình WebSocket trong PHP, xây dựng bộ kiểm thử lặp lại được và đối chiếu số liệu đo thay vì chỉ mô tả chức năng.

Chúng em cũng cảm ơn các bạn trong lớp đã chạy thử ứng dụng, góp ý về giao diện tiếng Việt, trạng thái mất kết nối và cách diễn đạt thông báo lỗi. Những phản hồi này đã được đưa vào bản cập nhật ngày 28/10/2026.

Báo cáo giữa kỳ không tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để tiếp tục hoàn thiện đề tài ở các bước sau.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm chúng em và được sự hướng dẫn khoa học của thầy cô phụ trách học phần. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác mà không được trích dẫn rõ ràng.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

RELAY – ỨNG DỤNG TRÒ CHUYỆN BẰNG PHP VÀ WEBSOCKET

TÓM TẮT

Relay minh họa cách dùng kết nối hai chiều liên tục để xây dựng ứng dụng trò chuyện nhiều phòng. Hệ thống kết hợp HTTP bằng PHP, tiến trình WebSocket Workerman, JavaScript trình duyệt, Nginx và SQLite. Ba phòng dùng chung cung cấp tin nhắn, danh sách trực tuyến gộp theo tài khoản, trạng thái đang nhập và lịch sử. Cookie có chữ ký nhận diện phiên được cả HTTP và WebSocket kiểm tra. Máy chủ xác minh dữ liệu, quyền trong phòng, giới hạn tài khoản và lưu trước khi phát.

Bản kiểm chứng gốc ngày 22/10/2026 gồm 28 bài PHPUnit với 78 xác nhận và bảy nhóm tích hợp, có phát tin tới 20 socket đồng thời. Kết nối không phản hồi bị đóng sau 55,828 giây trong phép đo đã lưu. Kiểm tra trình duyệt gồm hiển thị văn bản giống mã lệnh an toàn, ngoại tuyến, tham gia lại, gộp lịch sử, phản hồi phòng cũ tới muộn và đăng xuất dùng chung phiên. Bản cập nhật ngày 28/10/2026 bổ sung giao diện tiếng Việt, tìm không dấu, bản nháp, trích dẫn, sao chép, xuất TXT và tùy chọn hiển thị; kết quả mới được lưu riêng.

WebSocket là phương thức truyền, không tự cung cấp xác thực, phân quyền, lịch sử hoặc giao đúng một lần. Relay xây dựng cơ chế ứng dụng tương ứng nhưng giữ giới hạn: một worker giữ trạng thái tạm, SQLite ghi đồng bộ, khôi phục 50 tin mới nhất và chưa kiểm chứng TLS công khai. Báo cáo đối chiếu nguyên lý, thiết kế, mã nguồn, minh chứng và phương pháp đo trong phạm vi này.

RELAY: A REAL-TIME MULTI-ROOM CHAT APPLICATION BUILT WITH PHP AND WEBSOCKET

ABSTRACT

Relay illustrates how a persistent two-way connection can be used to build a multi-room chat application. The system combines HTTP served by PHP, a Workerman WebSocket process, browser JavaScript, Nginx and SQLite. Three shared rooms provide messages, an online list merged per account, a typing indicator and message history. A signed cookie identifies the session and is verified by both the HTTP and the WebSocket path. The server validates payloads, checks room membership and per-account rate limits, and persists every message before broadcasting it.

The original verification run of 22 October 2026 consists of 28 PHPUnit tests with 78 assertions and seven integration groups, including delivery to 20 concurrent sockets. A non-responding connection was closed after 55.828 seconds in the recorded measurement. Browser checks cover safe rendering of text identical to markup, offline behaviour, rejoining, history merging, a late response from a previously selected room, and logout revoking a shared session. The update of 28 October 2026 adds a Vietnamese interface, accent-insensitive search, drafts, quoting, copying, TXT export and display options; the new results are stored separately.

WebSocket is a transport: it does not by itself provide authentication, authorization, history or exactly-once delivery. Relay implements the corresponding application-level mechanisms but keeps explicit limits: a single worker holds transient state, SQLite writes synchronously, recovery covers the 50 most recent messages, and public TLS has not been verified. The report cross-checks principles, design, source code, evidence and measurement method within this scope.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1

1.1 Vấn đề giao tiếp 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH 3

2.1 HTTP và nhu cầu cập nhật kịp thời 3

2.2 Bắt tay và ranh giới proxy 3

2.3 Khung dữ liệu và lưu lượng điều khiển 4

2.4 Sự kiện và phát tin theo phòng 5

2.5 Vòng đời và khôi phục 6

2.6 Xác thực và an toàn thông điệp 8

2.7 Đồng thời và lưu trữ 9

2.8 So sánh các phương án 9

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11

3.1 Yêu cầu 11

3.2 Thành phần 11

3.3 Dữ liệu bền vững 12

3.4 Hợp đồng API và sự kiện 14

3.5 Trình tự và đồng bộ 14

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 16

4.1 Môi trường và cài đặt 16
4.2 Xác thực 16
4.3 Phòng trực tuyến và đang nhập 16
4.4 Lưu và chấp nhận 17
4.5 Trình duyệt và khôi phục 17
4.6 Dữ liệu giới hạn và heartbeat 18
4.7 Chiến lược kiểm thử 19
4.8 Phương pháp đo 21
4.9 Kết quả và diễn giải 21
4.10 Đồng thời và vận hành 23
4.11 Trải nghiệm tiếng Việt 23
4.12 Hồi quy sau hoàn thiện chức năng ngày 05/11/2026 23
4.13 Kiểm chứng chức năng trên môi trường demo ngày 06/11/2026 26
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 33
5.1 Đánh giá mục tiêu 33
5.2 Giới hạn 33
5.3 Phát triển 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35
PHỤ LỤC A. TÁI LẬP VÀ MINH CHỨNG 36
PHỤ LỤC B. ẢNH CHỤP KIỂM CHỨNG GIAO DIỆN NGÀY 06/11/2026 ... 37

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Kiến trúc ứng dụng và các ranh giới truyền.....4

Hình 2.2: Khôi phục kết nối và gộp lịch sử 7

Hình 3.1: Mô hình quan hệ dữ liệu 13

Hình 3.2: Trình tự đăng nhập tham gia và gửi tin.....15

Hình 4.1: Giao diện trò chuyện tiếng Việt trên máy tính.....18

Hình 4.2: Độ trễ quan sát trong các lần đo local.....22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Mục tiêu, tiêu chí chấp nhận và nhóm minh chứng 2

Bảng 2.1: Các lớp kiểm tra thông điệp và thành phần đảm nhiệm 5

Bảng 2.2: So sánh các phương án cập nhật hội thoại.....9

Bảng 3.1: Thành phần hệ thống và trách nhiệm 11

Bảng 3.2: Hợp đồng API HTTP của Relay.....14

Bảng 4.1: Chiến lược kiểm thử và kết quả gốc ngày 22/10/2026.....19

Bảng 4.2: Ca kiểm thử và minh chứng tương ứng.....20

Bảng 4.3: Kết quả đo độ trễ theo kênh và lượt 21

Bảng 4.4: Lưu lượng khi nhàn rỗi trong 60 giây 22

Bảng A.1: Vị trí minh chứng trong mã nguồn 36

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng
CSRF	Cross-Site Request Forgery — Giả mạo yêu cầu qua trang thứ ba
DOM	Document Object Model — Mô hình đối tượng tài liệu
HTTP	HyperText Transfer Protocol — Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	HTTP over TLS — HTTP được mã hóa bằng TLS
IETF	Internet Engineering Task Force — Tổ chức chuẩn hóa giao thức Internet
JSON	JavaScript Object Notation — Ký hiệu đối tượng JavaScript
MDN	Mozilla Developer Network — Cổng tài liệu của Mozilla
OWASP	Open Worldwide Application Security Project — Tổ chức bảo mật ứng dụng
p95	95th percentile — Phân vị 95 của tập mẫu đo
PDO	PHP Data Objects — Tầng truy cập cơ sở dữ liệu của PHP
PHP	Hypertext Preprocessor — Ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ
RAM	Random Access Memory — Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RFC	Request for Comments — Văn bản chuẩn hóa giao thức của IETF
SSE	Server-Sent Events — Luồng sự kiện một chiều từ máy chủ
SQL	Structured Query Language — Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SQLite	Thư viện cơ sở dữ liệu nhúng dùng trong đồ án
TC	Test Case — Ca kiểm thử
TLS	Transport Layer Security — Bảo mật tầng truyền tải
TTL	Time To Live — Thời gian sống của trạng thái tạm
TXT	Định dạng tệp văn bản thuần
UI	User Interface — Giao diện người dùng
UTC	Coordinated Universal Time — Giờ quốc tế phối hợp
WAL	Write-Ahead Logging — Cơ chế ghi trước của SQLite
WS	WebSocket — Giao thức hai chiều dùng trong đồ án
XSS	Cross-Site Scripting — Tấn công chèn mã kịch bản

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Vấn đề giao tiếp

Website thông thường phản hồi khi người dùng mở trang, gửi biểu mẫu hoặc lấy tài liệu. Trong phòng chat, người nhận mong thấy tin của người khác mà không tải lại. Trạng thái đang nhập và trực tuyến cũng thay đổi ngoài các lần yêu cầu chủ động. Ứng dụng cần đường truyền cập nhật kịp thời, đồng thời xác định ai được gửi và nhận.

Polling giải quyết bằng cách hỏi máy chủ định kỳ. Chu kỳ ngắn giảm chờ nhưng tạo nhiều yêu cầu khi không có thay đổi. WebSocket giữ kết nối để hai bên gửi độc lập, phù hợp hội thoại; đổi lại ứng dụng phải quản lý vòng đời, kiểm tra sự kiện, phân quyền và khôi phục. Giao thức không tự biến demo thành hệ thống chat tin cậy [1][3].

Relay hướng đến sinh viên và nhóm nhỏ. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản mẫu, chọn Trò chuyện chung, Kỹ thuật hoặc Nhóm học tập rồi trao đổi văn bản. Mỗi phòng có dòng tin, danh sách trực tuyến và dấu đang nhập ngắn hạn. Bản tiếng Việt bổ sung công cụ để đọc, tìm và tiếp tục công việc thuận tiện hơn.

Câu hỏi của đồ án là cách kết hợp HTTP và tiến trình WebSocket trong PHP để minh họa hành vi thời gian thực dễ quan sát, có kiểm soát và có thể lặp lại. Đánh giá tập trung chức năng, kiểm thử và so sánh đường nhận polling/WS trên cùng tải local; không kết luận một phương thức luôn vượt trội.

Việc tách giao tiếp thành hai đường còn có ý nghĩa học tập. Người đọc có thể quan sát phản hồi HTTP cho đăng nhập, đối chiếu mã trạng thái khi sai quyền, rồi quan sát cùng một danh tính đi vào kênh WebSocket. Khi máy chủ gửi sự kiện không có yêu cầu HTTP tương ứng từ người nhận, tính chất đẩy của hệ thống trở nên cụ thể. Bài demo vì thế cần cả hành vi đúng lẫn tình huống lỗi để giải thích trách nhiệm ứng dụng.

Đồ án không chỉ thay giá trị trên màn hình theo chu kỳ. Hội thoại có nhiều người, nhiều phòng và dữ liệu tồn tại qua tiến trình; một lỗi về thành viên có thể khiến

người dùng thấy nội dung sai phòng. Các yêu cầu về lưu trữ và phiên tạo cơ hội đánh giá tính nhất quán giữa HTTP, WebSocket và trạng thái giao diện, thay vì chỉ xác nhận socket đã mở.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu chính là nhắn tin hai chiều, máy chủ đẩy sự kiện và phát theo phòng trong ứng dụng có hướng dẫn cài. Mục tiêu hỗ trợ gồm phiên dùng chung, dữ liệu tồn tại sau restart, trực tuyến đúng khi mở nhiều thẻ và trạng thái mất kết nối dễ hiểu.

Bảng 1.1: Mục tiêu, tiêu chí chấp nhận và nhóm minh chứng

Mục tiêu	Tiêu chí chấp nhận	Nhóm minh chứng
Trao đổi trực tiếp	Hai tài khoản nhận cùng ID đã lưu, không tải lại	Trình duyệt, tích hợp
Cô lập phòng	Không lọt chat, đang nhập, trực tuyến	Hub, tích hợp
Xác thực chung	Phiên sai bị từ chối, đăng xuất thu hồi socket	Phiên, đăng xuất
Bền vững	Dấu nhận diện còn sau restart HTTP/WS	Kiểm tra runtime
Vòng đời	Khóa gửi khi mất mạng, nối lại và gộp ID	Trình duyệt
Phòng vệ	Từ chối schema sai, quá dài, nhị phân, gửi dồn	Validator, giao thức
Tái lập	Cài từ nguồn giải nén bằng lệnh hướng dẫn	Cài sạch

Phạm vi gồm ba tài khoản, ba phòng và tối đa 50 tin mỗi lần lấy lịch sử. Chưa có đăng ký, tệp đính kèm, nhắn riêng, kiểm duyệt hoặc mở rộng nhiều máy. PHP 8.3, Workerman, SQLite, Nginx và Docker là lựa chọn dự án. JavaScript mở WebSocket và cập nhật DOM; không có bước build giao diện Node.js.

Chương 2 trình bày nguyên lý/phương án, chương 3 thiết kế, chương 4 triển khai/kiểm chứng/phép đo, chương 5 đánh giá và phát triển. Mã nguồn, hợp đồng và dữ liệu đo đi cùng báo cáo để người đọc kiểm tra nhận định.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH

2.1 HTTP và nhu cầu cập nhật kịp thời

HTTP có ranh giới yêu cầu/phản hồi rõ: lấy lịch sử nhận JSON hữu hạn, gửi thông tin đăng nhập nhận trạng thái/cookie. Những thao tác này vẫn cần trong ứng dụng thời gian thực. WebSocket không khiến HTTP thừa.

Cập nhật hội thoại không phụ thuộc lịch chủ động của người nhận. Có thể lặp yêu cầu ngắn, giữ yêu cầu dài hoặc mở luồng sự kiện máy chủ. Mỗi cách đổi thời điểm giao tin, phát hiện lỗi và vận hành. Chọn theo hướng truyền, tần suất và hạ tầng.

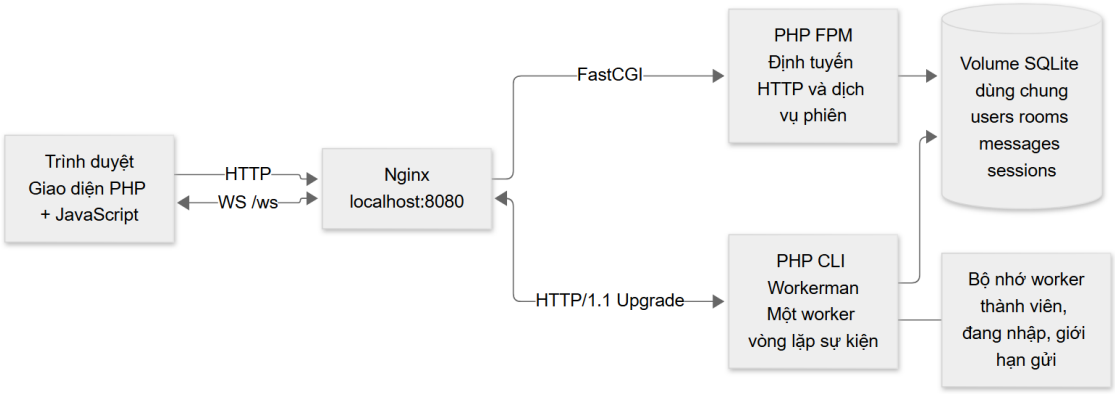
RFC 6455 chuẩn hóa WebSocket năm 2011. Sau thương lượng, dữ liệu chia khung trên kết nối liên tục, hai bên chủ động gửi mà không cần một vòng HTTP đầy đủ cho mỗi tin [1]. Kết nối vẫn có thể mất do máy ngủ, proxy timeout, mạng hoặc restart. Ứng dụng xác định danh tính, quyền và khôi phục.

Lỗi HTTP gắn với một yêu cầu/mã trạng thái. WS có nhiều sự kiện trong một vòng đời: 101 có thể thành công nhưng sự kiện sau đó sai. Relay trả lỗi JSON sau Upgrade và đóng khi phiên mất hiệu lực hoặc không thể tiếp tục.

2.2 Bắt tay và ranh giới proxy

Relay dùng Upgrade qua HTTP/1.1. Trình duyệt gửi `/ws`, tiêu đề Upgrade và khóa kết nối. Workerman thương lượng, trả `101 Switching Protocols` cùng giá trị chấp nhận theo RFC. Đây là đồng ý giao thức, không phải đăng nhập [1].

Cookie/Origin đi cùng yêu cầu. Gateway kiểm tra Origin chính xác và tra phiên ký trong SQLite. Chữ ký đúng chưa đủ: bản ghi phải tồn tại, còn hạn, chưa thu hồi và có người dùng. Phiên khách chỉ hỗ trợ khởi tạo CSRF.



Hình 2.1: Kiến trúc ứng dụng và các ranh giới truyền

Nginx chuyển API/trang sang PHP-FPM, `/ws` sang Workerman. Upgrade/Connection là tiêu đề từng chặng nên phải chuyển rõ [9]. Cả hai đường cùng Origin/cookie. Mỗi tiến trình mở PDO riêng tới volume chung; biến toàn cục PHP không chia sẻ phiên giữa chúng.

Mô tả HTTP/1.1 áp dụng cấu hình này, không khái quát mọi WebSocket trên mọi phiên bản HTTP. Triển khai công khai còn cần tên miền, TLS và CSP.

Ở ranh giới proxy, việc trình duyệt giữ một Origin giúp tránh cấu hình cookie xuyên miền không cần thiết. Tuy vậy, cùng Origin không thay kiểm tra phiên: một yêu cầu có thể thiếu cookie, cookie bị sửa hoặc tham chiếu bản ghi đã thu hồi. Gateway phải giải quyết từng điều kiện trước khi nhận kết nối vào Hub. Khi dịch vụ xác thực không truy cập được dữ liệu, hành vi là từ chối dịch vụ thay vì cấp quyền dựa trên thông tin chưa kiểm chứng.

Các cổng nội bộ không được công bố để người dùng bỏ qua Nginx và đi vào Workerman trực tiếp. Trong môi trường local, việc bind Nginx vào loopback cũng giới hạn phạm vi truy cập theo thiết kế. Nếu thay bằng máy chủ công khai, cần rà lại toàn tuyến; cấu hình đã chạy local không tự trở thành cấu hình TLS hợp lệ.

2.3 Khung dữ liệu và lưu lượng điều khiển

Khung chứa opcode, độ dài, cờ phân mảnh và masking. Tin văn bản/nhị phân có thể gồm nhiều khung. Ping/pong/close là khung điều khiển. JSON `chat:send` là quy ước ứng dụng, không phải opcode [1].

Workerman phân tích khung, masking, continuation và điều khiển. Ứng dụng nhận tin đã ghép, kiểm tra loại/kích thước, giải mã JSON và schema. Bộ tiếp hợp nhớ tin bắt đầu bằng nhị phân để từ chối kể cả nội dung giống JSON; không tự viết bộ phân tích giao thức.

Masking từ máy khách là yêu cầu RFC, không mã hóa. TLS cung cấp mã hóa/xác thực máy chủ cho `wss:`. Demo loopback dùng `ws:`, không gọi lưu lượng này là mã hóa [1][4].

Bảng 2.1: Các lớp kiểm tra thông điệp và thành phần đảm nhiệm

Lớp	Ví dụ	Thành phần
Giao thức	Masking, phân mảnh, ping/pong	Workerman
Biểu diễn	JSON UTF-8, tối đa 8192 byte	Validator
Schema	roomId số nguyên, đúng tập trường	Validator
Quyền	Socket tham gia phòng yêu cầu	EventHandler
Nghiệp vụ	Lưu trước khi phát	ChatService, repository

Giới hạn khung chừa tối đa 14 byte tiêu đề; ứng dụng kiểm lại JSON ghép. Nội dung 500 mã ký tự độc lập số byte, cần thử Unicode/phân mảnh.

2.4 Sự kiện và phát tin theo phòng

Thông điệp gồm `type`, `payload`. `room:join` đổi thành viên, `chat:send` đề nghị lưu tin, `typing:set` cập nhật tạm. Máy chủ gửi xác nhận hoặc ảnh chụp trạng thái rõ; trình duyệt không đoán từ việc socket mở.

Sau lưu, Workerman đẩy `chat:new` tới mọi socket còn hợp lệ trong phòng, kể cả người gửi. Cùng bản ghi chuẩn/ID giúp gộp HTTP và WS, không cần bản sao lạc quan với ID giả.

Hub định tuyến theo phòng đang tham gia, không gửi mọi dữ liệu cho mọi socket. Chat, trực tuyến, đang nhập dùng cùng ranh giới; đây là tính đúng và quyền riêng tư trong phòng. Danh tính lấy từ phiên, không tin user ID do máy khách gửi. Mỗi sự kiện kiểm tra roomId, từ chối tên/trường lạ [4].

Trạng thái trực tuyến là ảnh chụp các tài khoản có ít nhất một socket trong phòng, không phải danh sách tất cả phiên đã đăng nhập. Một người đăng nhập nhưng không có socket hợp lệ trong phòng không nhất thiết xuất hiện. Ngược lại, đóng một thẻ không đồng nghĩa tài khoản đã ngoại tuyến nếu thẻ khác vẫn tham gia. Thiết kế gộp theo tài khoản được kiểm tra độc lập với số kết nối.

Trạng thái đang nhập là dữ liệu tạm, không được ghi vào lịch sử tin nhắn. Đó là dấu hiệu để người khác hiểu hoạt động sắp xảy ra, không phải một cam kết người đó sẽ gửi tin. TTL phía máy chủ giúp tránh dấu nhập treo khi máy khách mất mạng hoặc không gửi được sự kiện dừng. Các snapshot thay toàn bộ danh sách để máy khách không phải suy diễn từ chuỗi sự kiện thêm/xóa có thể bị lỡ.

2.5 Vòng đời và khôi phục

Trạng thái gồm kết nối, mở, tham gia phòng, tải/gộp lịch sử, sẵn sàng, nối lại, đăng xuất. Socket mở chưa đủ gửi: còn cần xác nhận phòng. Nút Gửi phản ánh điều đó.

Máy khách chờ 1/2/4/8/10 giây khi thử lại. Mở lại thì `room:join`, nhận xác nhận rồi lấy lịch sử. Tin đến trong lúc HTTP được giữ theo ID; gộp snapshot không tạo hai dòng cùng bản ghi. AbortController/thế hệ/phòng loại phản hồi phòng cũ trễ.



Hình 2.2: Khôi phục kết nối và gộp lịch sử

Tin có thể commit nhưng người gửi chưa nhận echo khi mạng mất. Tự gửi lại không có khóa chống trùng có thể thêm bản ghi khác. Relay giữ nội dung để kiểm tra, không tự gửi lại. Bản nháp hỗ trợ thao tác, không bảo đảm giao đúng một lần.

API chỉ lấy 50 tin mới nhất. Ngoại tuyến bỏ lỡ hơn 50 tin không được cam kết khôi phục đầy đủ. Map ID loại trùng hiển thị cùng bản ghi; chưa có con trỏ phát lại bền vững.

Thời điểm chuyển phòng là một trường hợp tranh chấp rõ. Người dùng có thể chọn Kỹ thuật rồi Nhóm học tập trước khi yêu cầu lịch sử Kỹ thuật trả về. Hủy yêu cầu giúp giảm công việc nhưng không đủ để chứng minh phản hồi sẽ không đến; kiểm tra thế hệ và ID phòng là lớp quyết định áp dụng kết quả. Bộ thử cố ý làm chậm yêu cầu cũ để thực sự tạo điều kiện này.

Tương tự, dữ liệu lịch sử và sự kiện trực tiếp có thể chồng nhau. Một tin được lưu sau khi tham gia nhưng trước khi truy vấn lịch sử hoàn tất có thể đi qua cả hai đường. Dùng ID chuẩn từ cơ sở dữ liệu làm khóa là đủ để loại hai biểu diễn của cùng bản ghi. Nó không loại hai lần INSERT khác nhau do thử lại cùng nội dung, vì chúng có ID khác nhau.

2.6 Xác thực và an toàn thông điệp

Mật khẩu dùng băm PHP. Cookie ký, HttpOnly, SameSite=Lax, Secure khi HTTPS. DB giữ băm token, hạn và thu hồi. Đăng nhập xoay phiên/thu hồi cũ; HTTP/WS cùng tra nguồn [7].

HTTP thay đổi cần Origin/CSRF. WS đối chiếu Origin trước Upgrade. Phiên tiếp tục kiểm ở sự kiện, trước giao tin và mỗi giây; handshake không cấp quyền vĩnh viễn [4].

Schema nhận trường xác định, UTF-8 không rỗng, 500 mã ký tự và JSON 8192 byte. Cửa sổ trượt cho 20 tin được chấp nhận/60 giây/tài khoản trên mọi socket. SQL có tham số [6], DOM dùng `textContent` để `<script>` hiển thị văn bản. Chưa có kiểm toán bảo mật toàn diện hoặc cam kết dịch vụ Internet.

CSRF và kiểm Origin xử lý ranh giới trình duyệt, còn kiểm schema xử lý nội dung thông điệp. Một kết nối hợp lệ có thể gửi JSON không hợp lệ hoặc thao tác phòng chưa tham gia. Không thể thay kiểm quyền ứng dụng bằng việc đã vượt qua handshake. Việc tách các mã lỗi máy đọc và thông báo tiếng Việt cho phép kiểm thử tiếp tục so mã ổn định trong khi người dùng đọc lỗi dễ hiểu.

Cookie HttpOnly giảm khả năng JavaScript trang lấy token trực tiếp, nhưng không phải cách xử lý nội dung chat. Nội dung phải được render theo ngữ cảnh văn bản và SQL phải dùng tham số. Chuỗi giống SQL trong tin nhắn có thể lưu hợp lệ vì nó là dữ liệu; chuỗi giống thẻ script cũng có thể hiển thị nguyên mà không chạy. Hai bài kiểm tra xác nhận hai lớp phòng vệ khác nhau, không chỉ tìm một từ khóa nguy hiểm trong nội dung.

2.7 Đồng thời và lưu trữ

Workerman dùng vòng lặp sự kiện, nhiều socket trong một tiến trình, không tạo tiến trình mỗi tin. Phòng/typing/bộ đếm trong RAM cho thiết kế ngắn gọn nhưng giới hạn một worker.

Thêm worker khi chưa chia sẻ trạng thái tạo phòng/bộ đếm khác nhau. Cần trạng thái chung, pub/sub và kiểm quyền tại từng worker. SQLite WAL hỗ trợ đọc/ghi cùng tồn tại; ghi đồng bộ vẫn có thể chặn vòng lặp và chỉ một bên ghi [8]. Volume phải giữ DB/WAL/SHM với quyền phù hợp.

Bộ đệm gửi có giới hạn để người nhận chậm không giữ vô hạn. Thử 2/10/20 socket chứng minh phát đúng ở phạm vi đó, không tìm thông lượng tối đa. Mở rộng cần đo dài, tài nguyên và chính sách người nhận chậm.

2.8 So sánh các phương án

Bảng 2.2: So sánh các phương án cập nhật hội thoại

Phương án	Cơ chế	Phù hợp	Đánh đổi
Polling ngắn	HTTP hỏi định kỳ	Dữ liệu đổi ít, hạ tầng đơn giản	Chờ chu kỳ, hỏi cả khi không đổi
Polling dài	Giữ yêu cầu tới dữ liệu/hết hạn	Dự phòng khi thiếu streaming	Kết nối chờ, timeout/mở lại
SSE	Luồng máy chủ → trình duyệt	Tiến độ, thông báo một chiều	Gửi lên cần kênh khác, proxy buffer
WebSocket	Hai chiều trên kênh chia khung	Chat, hoạt động độc lập hai chiều	Tự nối lại, trạng thái, quyền, luồng

SSE phù hợp bảng tiến độ/thông báo [2]; HTTP gửi kết hợp SSE nhận cũng xây được chat. WS phù hợp Relay vì chat/đang nhập phát sinh độc lập hai chiều. HTTP vẫn cho tác vụ hữu hạn.

Thí nghiệm chỉ đổi kênh nhận, giữ người gửi WS, danh tính, phòng, DB và máy chủ. Chu kỳ hỏi một giây là lựa chọn đo, không đặc tính cố định polling. Chi phí vận hành/tin cậy vẫn xem riêng.

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tiêu chí kiểm thử được chọn để có cả ví dụ thành công và phản ví dụ. Hai tài khoản nhận tin chứng minh đường chính, nhưng không chứng minh cô lập. Cần người thứ hai đổi phòng rồi kiểm tra không nhận tin, typing hoặc presence của phòng cũ. Đăng nhập đúng chứng minh khả dụng, còn phiên sửa hoặc bị thu hồi chứng minh ứng dụng không chỉ dựa vào việc cookie có tồn tại.

Giao diện cũng là một phần của hợp đồng hành vi. Khi dữ liệu chưa sẵn sàng cần trạng thái tải, khi không có tin cần trạng thái rỗng, khi mạng mất cần khóa gửi và hướng dẫn tiếp tục. Một lỗi khởi tạo không được trông giống đăng nhập sai. Tùy chọn tiếng Việt phải áp dụng cả tên trợ năng và thông báo động để trải nghiệm không chỉ được dịch ở các nút dễ thấy.

3.1 Yêu cầu

Người dùng đăng nhập, xem/chuyển phòng, gửi/nhận, xem lịch sử, trực tuyến/đang nhập và đăng xuất. Không phát sang phòng khác; nhiều thẻ cùng tài khoản chỉ hiện một lần trong phòng.

Yêu cầu phi chức năng gồm dễ cài, lỗi dễ hiểu, phản hồi khi mất mạng, lưu trước phát, kiểm đầu vào và kiểm tra lặp lại. Đây là tiêu chí quan sát, không phải tuyên bố công suất.

Bản tiếng Việt giữ API/dữ liệu. Tìm kiếm, bản nháp, trích dẫn, xuất TXT, hiển thị chạy tại trình duyệt. Dữ liệu người dùng gửi giữ nguyên, không tự dịch hoặc đổi danh tính.

3.2 Thành phần

Bảng 3.1: Thành phần hệ thống và trách nhiệm

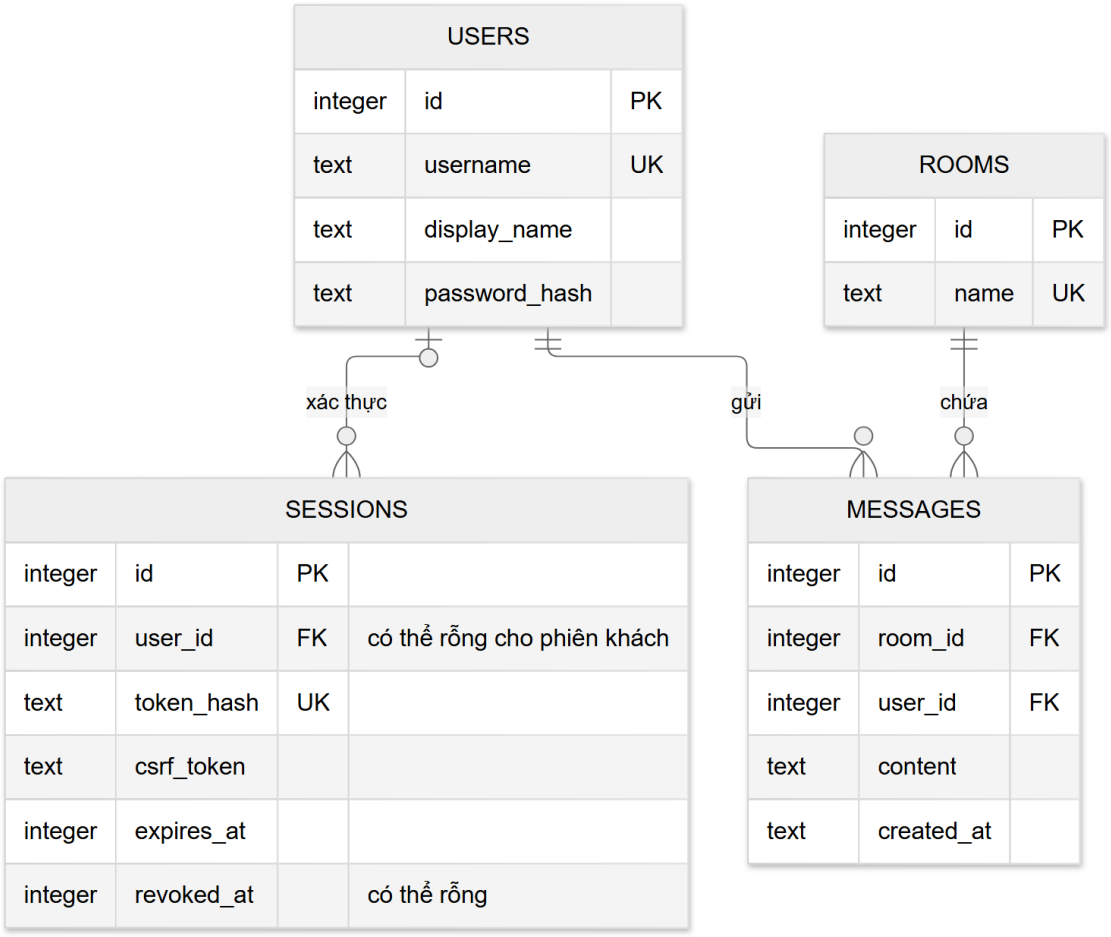
Thành phần	Trách nhiệm
Nginx	Một Origin, tài nguyên, FastCGI/Upgrade
Controller/middleware	API, đăng nhập, CSRF, quyền
SessionService	Ký, tra, xoay, thu hồi phiên

Thành phần	Trách nhiệm
Repository	SQL tham số, dữ liệu chuẩn
Gateway	Socket, handshake, heartbeat, lỗi
EventHandler/ChatService	Kiểm sự kiện/phòng, lưu, phát
RoomHub/RateLimiter	Thành viên, typing, bộ đếm RAM
Trình duyệt	Kết nối, gộp ID, biểu mẫu/công cụ

Workerman mở PDO sau worker startup, tránh kết nối kế thừa qua fork. PHP-FPM không chia biến RAM với WS. Nginx là cổng công bố duy nhất; WS/FPM ở mạng Docker. Triển khai tên miền cần đổi đồng bộ Origin, HTTPS, cookie và CSP.

3.3 Dữ liệu bền vững

Bốn bảng: `users` có username duy nhất, display_name/password_hash; `rooms` có ba phòng; `messages` liên kết tác giả/phòng, nội dung/thời gian UTC; `sessions` có băm token, CSRF, hạn/thu hồi và user ID cho phép rỗng để có phiên khách.



Hình 3.1: Mô hình quan hệ dữ liệu

Khóa ngoại giữ tham chiếu. Chỉ mục `(room_id,id)` hỗ trợ lịch sử: lấy ID giảm dần có LIMIT rồi đảo để trả mới nhất theo thứ tự tăng. Chọn tăng dần rồi LIMIT sẽ nhầm 50 tin cũ nhất.

ID là khóa gộp, không giao thức tin cậy hoàn chỉnh. UTC dùng hiển thị; phép đo dùng đồng hồ đơn điệu riêng, không trừ đồng hồ máy chủ/trình duyệt chưa đồng bộ. Seed thêm phần thiếu, chỉ chào khi bảng tin rỗng; chạy lại giữ hội thoại. Gói nguồn loại `.env`/DB thực, giữ tài khoản giả/lệnh seed.

Lược đồ phiên cho phép tách giá trị trình duyệt giữ với giá trị cơ sở dữ liệu lưu. Khi nhận cookie, dịch vụ xác minh chữ ký và tra băm token, sau đó kiểm tra hạn và thu hồi. Đổi phiên khi đăng nhập làm cookie khách cũ không tiếp tục được dùng như phiên đã xác thực. Cách làm này cũng cho Workerman tra lại trạng thái mà không phụ thuộc phiên trong RAM PHP-FPM.

Dữ liệu mẫu chỉ nhằm giúp người nhận mã chạy lại chức năng. Việc chuyển bốn lời chào có sẵn sang tiếng Việt dùng nội dung, tài khoản và phòng đã biết để giới hạn cập nhật; không xóa lịch sử hoặc dịch lại tin người dùng. Tên phòng lưu bằng mã tên cũ được ánh xạ tại giao diện, tránh tạo thêm phòng khi chạy seed trên dữ liệu đang có.

3.4 Hợp đồng API và sự kiện

HTTP trả `{data:...}` hoặc `{error:{code,message}}`. User có `id`, `username`, `displayName`; Message có `id`, `roomId`, `user`, `content`, `createdAt`. Không trả bí mật/băm mật khẩu.

Bảng 3.2: Hợp đồng API HTTP của Relay

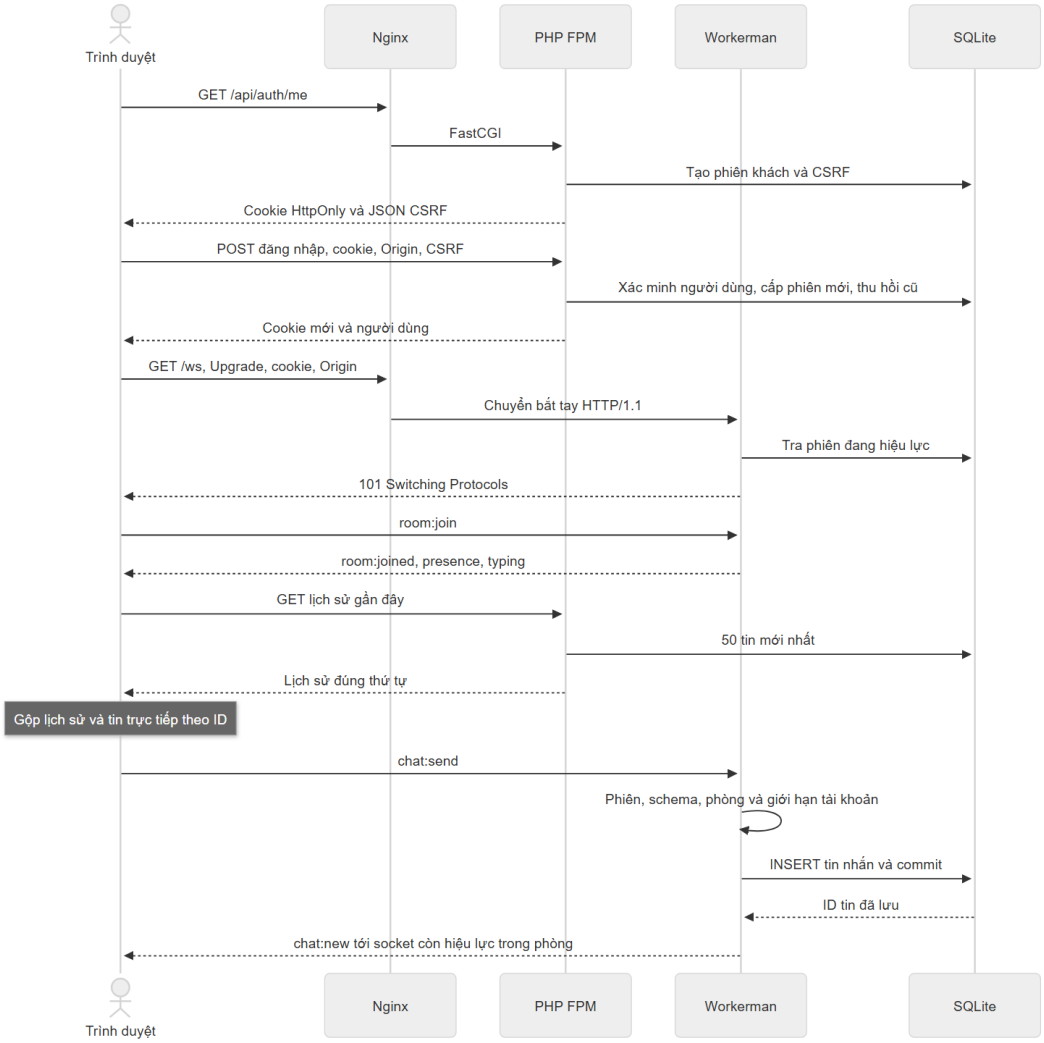
Đường dẫn	Mục đích	Ràng buộc
GET /api/auth/me	User/CSRF, tạo phiên khách	Token ở cookie
POST /api/auth/login	Đăng nhập/xoay phiên	JSON, Origin, CSRF
POST /api/auth/logout	Thu hồi dùng chung	Thu hồi trước xóa cookie
GET /api/rooms	Danh sách phòng	Đăng nhập
GET /api/rooms/{id}/messages?limit=50	Tin mới nhất theo ID	Đăng nhập, limit 1..50

WS dùng `{type,payload}` với `room:join`, `chat:send`, `typing:set`; máy chủ trả `room:joined`, `chat:new`, `room:presence`, `room:typing`, `system:error`. Tên kỹ thuật giữ nguyên, lời cho người dùng tiếng Việt.

API polling `afterId` chỉ cho đo khi bật cấu hình, không tạo khả năng khôi phục vô hạn cho sản phẩm. Chi tiết tại `docs/contracts.md`.

3.5 Trình tự và đồng bộ

Trình duyệt lấy phiên khách/CSRF, đăng nhập, nhận cookie mới, mở WS được kiểm và nhận 101. Sau tham gia/xác nhận, HTTP lấy lịch sử; Map gộp với sự kiện trực tiếp.



Hình 3.2: Trình tự đăng nhập tham gia và gửi tin

Máy chủ kiểm phiên/schema/phòng/giới hạn, INSERT/commit, ghi lượt rồi phát. Lỗi ghi không phát thành công/trừ lượt thành công. Đổi phòng dừng typing, abort HTTP, tăng thế hệ, xóa trạng thái cũ. Chỉ áp dụng phản hồi khớp thế hệ/roomId; máy chủ tham gia lặp không tạo trùng.

Bản nháp tách tài khoản/phòng/thẻ trong sessionStorage, bắt lỗi và dùng RAM. Giao diện/phòng gần nhất dùng localStorage có bắt lỗi. Bộ nhớ trình duyệt hỗ trợ cá nhân, không thay lưu trữ máy chủ.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Môi trường và cài đặt

Môi trường gốc: Windows, Docker Desktop Linux containers, PHP 8.3.36, Workerman 5.2.3, PHPUnit 11.5.57, một select-loop worker. Composer khóa phiên bản. README có lệnh Windows/thủ công; setup dừng khi lỗi, sinh secret và seed.

Volume chung giải quyết quyền SQLite/WAL/SHM trên Windows. Cài sạch thử nguồn giải nén riêng với secret/volume/project mới, không mượn vendor. Điều này chứng minh môi trường đã thử, không phải mọi OS. Demo 8080/test 8088 tách dữ liệu; chạy tuần tự để không nhiễu giới hạn tài khoản.

Kiểm tra cài sạch có giá trị khác kiểm thử trong thư mục phát triển. Thư mục phát triển có thể vô tình dùng dependency đã có, secret đúng từ trước hoặc DB cũ đã có schema. Giải nén nguồn sang nơi riêng, tạo môi trường riêng rồi cài theo README giúp phát hiện các phụ thuộc ẩn. Không đưa vendor hoặc DB cá nhân vào gói để che thiếu hướng dẫn.

Các lệnh dừng/xóa ngăn xếp được phân biệt với xóa volume. Dừng rồi khởi động hoặc `down` thông thường giữ dữ liệu; `down -v` là thao tác khác và mất volume. Lệnh reset demo yêu cầu chuỗi xác nhận và chỉ cho local/test, đồng thời thu hồi phiên. Khi dùng trong trình bày phải giải thích rằng bộ đếm RAM của WS cũng cần khởi động lại, không gọi đó là một lần chạy bảo toàn dữ liệu.

4.2 Xác thực

Trang đăng nhập chờ `/api/auth/me` rồi mới bật đăng nhập/chọn mẫu/hiện mật khẩu để cookie/CSRF sẵn sàng. Kiểm tra bootstrap chậm xác nhận điều này.

Đầu vào giới hạn kiểu/kích thước. User lạ vẫn xác minh băm giả để không bỏ bước tốn thời gian. Sai thông tin trả lỗi chung tiếng Việt; đúng thì xoay và thu hồi phiên cũ. Test gồm cookie sửa/hết hạn/thu hồi, Origin/CSRF sai, hình dạng user và chặn WS. Logout đóng các socket cùng phiên.

4.3 Phòng trực tuyến và đang nhập

Hub gộp user ID từ socket/phòng. Hai socket một tài khoản vẫn một người; đóng một socket không xóa nếu còn socket khác. Typing hết hạn ba giây và dọn khi dừng/đổi/đóng. Trình duyệt hạn nhịp gửi, gửi dừng sau khoảng 2,8 giây; máy chủ không phụ thuộc sự kiện dừng.

Test kiểm cô lập, chưa vào phòng, phòng lạ, tham gia lặp. Cột phải/hộp thoại dùng cùng trạng thái; điện thoại vẫn xem được thành viên.

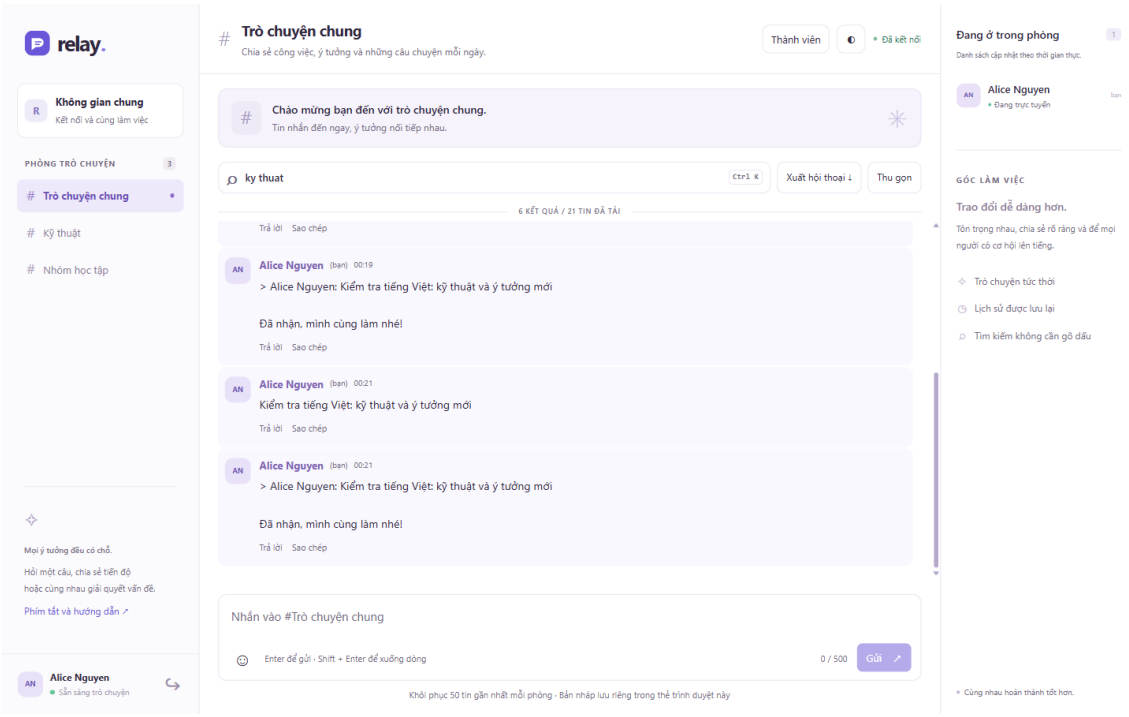
4.4 Lưu và chấp nhận

ChatService kiểm phòng/nội dung/giới hạn rồi repository INSERT. Autocommit hoàn tất trước Hub phát. Người gửi nhận cùng ID/thời gian với người khác. Test lỗi SQL xác nhận không phát/trừ lượt; phục hồi gửi lại thành công.

Restart HTTP/WS thật giữ tin/phiên bằng volume. Commit và quan sát vẫn có khoảng hở: máy chủ có thể dừng sau lưu nhưng trước echo. Lưu trước phát tránh tin ảo, chưa có idempotency. Không tự retry tin chưa rõ kết quả.

4.5 Trình duyệt và khôi phục

API/socket/chat tách nhiệm vụ. DOM dùng `textContent`; Map sắp ID gộp lịch sử/sự kiện. Abort/thế hệ loại phòng cũ phản hồi trễ.



Hình 4.1: Giao diện trò chuyện tiếng Việt trên máy tính

Mất mạng khóa Gửi nhưng vẫn soạn/lưu nháp. Nối lại vào phòng/tải 50 tin. Nội dung gửi chưa rõ giữ để kiểm, không tự phát lại. Test gốc gồm XSS văn bản, offline/online, gộp ID, phòng trễ/logout chung; bộ mới thêm bản nháp/tìm/trích dẫn/xuất/giao diện.

Một tình huống cần kiểm riêng là nhiều thẻ cùng hồ sơ. Chúng dùng cùng cookie, do đó không thể dùng làm hai người giả lập độc lập. Khi một thẻ đăng xuất, các socket dùng phiên đó phải bị thu hồi và trang còn lại trở về đăng nhập. Bài kiểm tra mở thẻ phụ, đăng xuất ở đó và chờ thẻ ban đầu chuyển trang để xác nhận hành vi thực trong trình duyệt.

Khi không tải được lịch sử, máy khách giữ trạng thái phòng hiện tại và hiển thị cách thử lại bằng chọn phòng. Yêu cầu bị hủy vì chuyển phòng không được báo như lỗi dịch vụ. Mã lỗi mạng từ fetch được chuyển sang lời tiếng Việt; AbortError vẫn giữ riêng để không làm sai luồng hủy yêu cầu. Đây là chi tiết giúp lỗi dễ hiểu nhưng không thay cơ chế xác thực máy chủ.

4.6 Dữ liệu giới hạn và heartbeat

Validator từ chối JSON/schema/trường/kiểu/sự kiện sai, rỗng/quá dài. Tiếp hợp từ chối nhị phân phân mảnh; Workerman xử lý khung và có thể đóng trước lỗi JSON. Cửa sổ trượt cho 20 tin chấp nhận/60 giây/tài khoản dùng mọi socket; chỉ ghi lượt sau INSERT.

Gateway ping mỗi 20 giây, dọn thiếu pong khoảng 55–56 giây. Peer thật cố ý không pong đo 55,828 giây; phụ thuộc nhịp kiểm tra, không cam kết chính xác mili giây. Phiên cũng kiểm định kỳ/trước giao.

4.7 Chiến lược kiểm thử

Bảng 4.1: Chiến lược kiểm thử và kết quả gốc ngày 22/10/2026

Lớp	Kết quả gốc ngày 22/10/2026	Phạm vi
PHPUnit	28 bài, 78 xác nhận đạt	Phiên, validator, hub, limiter, SQL, lỗi ghi
Tích hợp	7/7 nhóm đạt	Auth, phòng, presence, payload, limit, logout, đồng thời
Trình duyệt	Các kịch bản ghi log	Văn bản an toàn, nối lại, gộp, phòng trễ
Runtime	Restart giữ tin, dọn không pong	Tiến trình/peer thật
Cài sạch	Nguồn giải nén cài được	Secret/volume/thư viện mới
Đồng thời	20/100/200 bản nhận đủ	Mười tin tới 2/10/20 socket

JUnit/JSON/dữ liệu thô chứng minh kết quả; ảnh chỉ mô tả giao diện. Phần thủ công chưa thử vẫn để mở. Test không thay video/đóng góp thật. Bản sửa 28/10 cần chạy lại các kiểm tra liên quan, lưu `vietnamese-validation.json`, `vietnamese-ui.json`; log gốc giữ ngày cũ.

Các tình huống chi tiết dưới đây liên kết yêu cầu với loại minh chứng. Bảng ghi phạm vi đã thực hiện ở lần kiểm chứng gốc; kết quả sau sửa dùng log mới. Trường hợp TLS chỉ hoàn thành một phần, không chuyển thành đạt toàn bộ vì cờ cookie hoặc cấu hình proxy có trong mã.

Bảng 4.2: Ca kiểm thử và minh chứng tương ứng

Ca	Phạm vi kiểm tra	Minh chứng
TC-01	Đăng nhập đúng/sai, API khách, xoay cookie, cấu trúc user	Tích hợp auth, unit phiên
TC-02	Cookie khách/sửa/thu hồi bị chặn WS; hết hạn trong unit	Tích hợp auth, unit hạn
TC-03	Origin/CSRF sai bị từ chối	Tích hợp auth
TC-04	Người gửi/nhận cùng ID đã lưu	Tích hợp chat
TC-05	Cô lập chat/typing/presence, phòng lạ/chưa tham gia	Tích hợp phòng, Hub
TC-06	Nhiều socket cùng tài khoản gộp đúng	Presence, Hub
TC-07	Tham gia lặp và phản hồi phòng cũ tới muộn	Phòng, trình duyệt
TC-08	Offline khóa gửi, online tham gia/gộp ID	Trình duyệt
TC-09	Biên 500/501 Unicode, rỗng sau cắt trắng	Payload, Validator
TC-10	JSON/schema/nhị phân/phân mảnh/quá cỡ	Tích hợp giao thức
TC-11	Giới hạn tài khoản qua nhiều socket, không lưu tin chặn	Limit, đồng hồ unit
TC-12	TTL nhập, dọn đóng, peer không pong	Presence, runtime
TC-13	SQL-like là dữ liệu, script-like không chạy	Repository, trình duyệt
TC-14	Logout thu hồi socket/HTTP cùng phiên	Tích hợp, trình duyệt
TC-15	Cờ cookie/API/cổng; TLS công khai chưa thử	Hoàn thành một phần
TC-16	Restart giữ dấu tin/phiên, thứ tự 50 tin mới	Runtime, repository
TC-17	Ghi lỗi không phát/trừ lượt thành công	ChatTest
TC-18	Cài từ nguồn riêng với thư viện/volume/secret mới	Clean install
TC-19	Sáu lượt đo, hai lượt nhàn rỗi, 120/120 tin	Dữ liệu thô
TC-20	Mười tin tới 2/10/20 socket đủ bản giao	Concurrent

Phân tầng giúp xác định lỗi nhanh hơn. Unit dùng dữ liệu trong bộ nhớ và đồng hồ kiểm soát, tích hợp dùng cookie/socket thật và máy chủ riêng, trình duyệt xác nhận thao tác/DOM, runtime xác nhận quá trình thật. Không có lớp nào tự thay các lớp còn lại: unit đúng không chứng minh proxy chuyển Upgrade, ảnh đúng không chứng minh cookie thu hồi, kiểm tải nhẹ không chứng minh năng lực production.

4.8 Phương pháp đo

Test 8088 dùng cùng người gửi WS/DB/phòng. Mỗi kênh nhận ba lượt 120 giây, thứ tự xen kẽ. Gửi 20 dấu riêng cách sáu giây, bắt đầu 0,17 giây; polling mỗi giây, lệch đầu 0,55 giây. Kết nối/đăng nhập ngoài cửa sổ.

`time.perf_counter` cùng Python ghi gửi/nhận. Độ trễ gồm kiểm/lưu/phát hoặc chờ polling, loopback, lịch điều phối; không gọi độ trễ mạng thuần. Giữ lỗi/timeout. Tính trung vị/p95 hạng gần nhất; 20 mẫu chỉ mô tả.

Đếm HTTP/sự kiện WS/byte JSON, bỏ header/TCP/khung/TLS. Mỗi kênh thêm 60 giây nhàn rỗi. `--quick` là sơ bộ, không thay sáu lượt cuối.

4.9 Kết quả và diễn giải

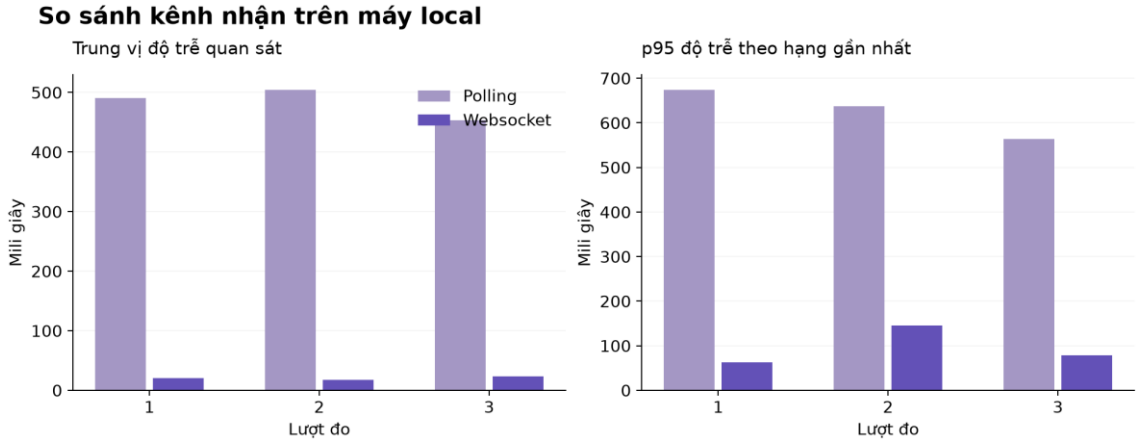
Bảng 4.3: Kết quả đo độ trễ theo kênh và lượt

Kênh / lượt	Nhận / gửi	Trung vị (ms)	p95 (ms)	Yêu cầu HTTP	Byte JSON nhận
polling / 1	20 / 20	490,35	674,30	120	4725
websocket / 1	20 / 20	20,83	62,99	0	8827
websocket / 2	20 / 20	17,63	146,01	0	8827
polling / 2	20 / 20	504,52	637,63	120	4740
polling / 3	20 / 20	452,95	563,31	120	4740
websocket / 3	20 / 20	23,73	78,35	0	8827

Cả sáu lượt nhận đủ 20 tin, không có lỗi máy chủ hoặc timeout được ghi. Mỗi cửa sổ đo hoạt động dài 120 giây. Byte JSON không gồm khung/tiêu đề; WS nhận thêm trạng thái phòng nên chưa phải so sánh băng thông cùng nội dung.

Bảng 4.4: Lưu lượng khi nhàn rỗi trong 60 giây

Kênh nhàn rỗi	Thời lượng (giây)	Yêu cầu HTTP	Sự kiện ứng dụng WS
polling	60	60	0
websocket	60	0	0



Hình 4.2: Độ trễ quan sát trong các lần đo local

Trung vị polling 452,95–504,52 ms; WS 17,63–23,73 ms. Mỗi lượt 20/20, tổng 120/120, không timeout/lỗi máy chủ ghi nhận. Ba lượt polling hoạt động có 360 yêu cầu nhận. Kết quả phù hợp chờ lượt hỏi so với đẩy trên kênh mở trong cấu hình này.

Không suy thành quy luật mọi môi trường: chu kỳ, mạng, tải ghi/proxy/CPU ảnh hưởng. Máy vẫn có build nên chưa cô lập nhiễu. WS nhận cả trạng thái phòng nên byte khác lớp nội dung polling, chưa là băng thông bằng tải tương đương.

Nhàn rỗi minh họa polling vẫn hỏi, WS mở với điều khiển không tính sự kiện ứng dụng. Chưa đo CPU/RAM, byte trên dây, WAN hoặc sức chứa tối đa.

Bộ đo lưu bản ghi riêng từng tin, tóm tắt từng lượt và thông tin môi trường để có thể tính lại các đại lượng. Giá trị trung vị mô tả vùng giữa, p95 nhấn mạnh phần chậm hơn nhưng với 20 mẫu thì độ ổn định hạn chế. Kết luận nên bám vào phạm vi quan sát thay vì chỉ nhấn mạnh một số nhỏ hoặc một tỷ lệ lớn giữa hai phương thức.

Việc nhận đủ mọi tin trong sáu lượt chứng minh phép thử không bỏ mất dấu đã ghi trong cửa sổ đó. Nó không loại mọi khả năng mất hoặc trùng trong khoảng gián đoạn dài. Phép đo cũng không thay các bài phân quyền: một đường nhận nhanh

nhưng phát nhầm phòng vẫn là sai chức năng. Do đó dữ liệu so sánh phải được đọc cùng kết quả tích hợp và giới hạn khôi phục.

4.10 Đồng thời và vận hành

Mười tin ở 2/10/20 socket nhận đủ 20/100/200 theo ID. Có socket cùng tài khoản; đây là fanout/membership, không số người độc lập hoặc thông lượng tối đa.

Restart mất trạng thái RAM; client nối lại/nhập phòng/tải lịch sử, DB còn tin/phiên. Bộ đếm reset cần giải thích trong demo/test. Lỗi quyền SQLite dẫn chọn volume; bộ chạy sửa IPv4 và nhận diện từng tin, rồi chạy lại tuần tự để phân biệt lỗi harness với ứng dụng.

4.11 Trải nghiệm tiếng Việt

Việt hóa tiêu đề, nhãn, placeholder, trợ năng, trạng thái và lỗi HTTP/WS. Tên sự kiện/trường/mã/lệnh giữ nguyên. Ba tên phòng dịch ở trình bày để tương thích dữ liệu.

Tìm chuẩn hóa dấu và đ/Đ trên tên/nội dung đã tải, không tìm toàn DB. Xuất TXT UTF-8 lấy mọi tin đã tải phòng, không chỉ lọc; kèm tên/thời gian Việt Nam. Trả lời chèn trích dẫn tối đa 120 mã ký tự, tính trong 500; không liên kết bền vững hoặc chat riêng.

Nháp sessionStorage tách tài khoản/phòng/thẻ; đổi phòng/tải lại tiếp tục, logout chủ động xóa. Bị chặn lưu thì RAM; đóng thẻ/xóa lưu có thể mất. Sáng/tối/thu gọn/phòng gần nhất nhớ localStorage. Thành viên mở hộp thoại trên điện thoại; phím tắt/sao chép/emoji/về cuối giảm thao tác. Kiểm nhiều kích thước không thay kiểm toán tiếp cận toàn diện.

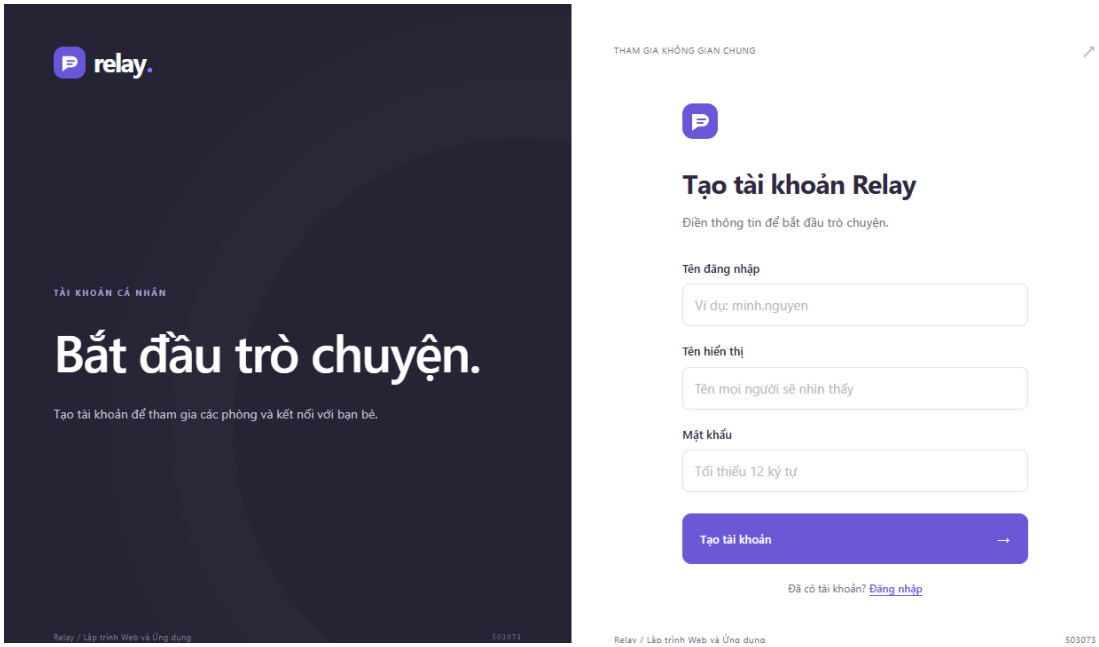
4.12 Hồi quy sau hoàn thiện chức năng ngày 05/11/2026

Kiểm tra cuối được chạy trên stack HTTP/WebSocket riêng và cơ sở dữ liệu mẫu mới, không reset cơ sở dữ liệu demo ở cổng 8080. `composer test` đạt 40/40 bài với 135 xác nhận; `composer lint` kiểm tra 47 tệp PHP; `composer validate --strict` hợp lệ. Bộ tích hợp đạt 9/9 nhóm gồm xác thực, đăng ký, quyền phòng/lịch sử, trò

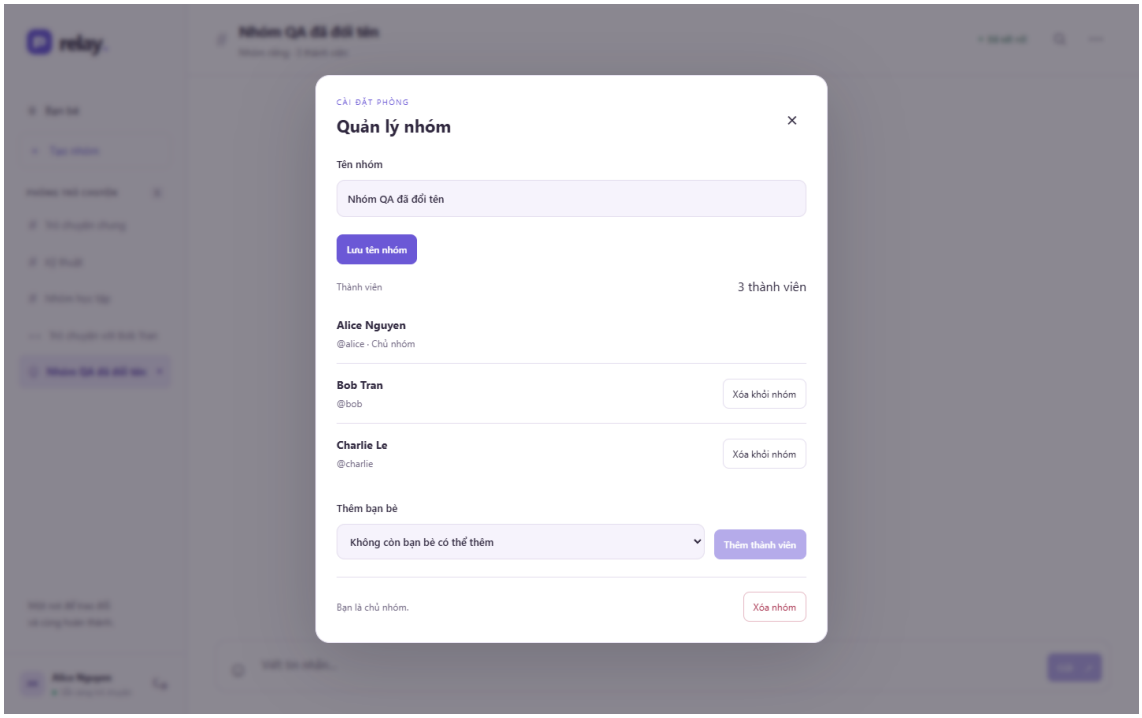
chuyện riêng, vòng đời nhóm, presence/typing, ranh giới Unicode/giao thức, logout, 2/10/20 socket và giới hạn gửi. Kịch bản trình duyệt hoàn tất 14/14 bước, không có lỗi JavaScript.

Kiểm tra môi trường demo cũ phát hiện thiếu bảng `direct_chats`, làm API phòng trả 503. `bin/migrate-social.php` chạy `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` từ schema hiện tại; sau đó API health và phòng đều trả 200, kết nối WebSocket hoạt động và sáu phòng cũ vẫn hiển thị. Không xóa volume hoặc hội thoại. Đây là bước cần chạy khi nâng cấp cơ sở dữ liệu đã có dữ liệu; log trước/sau nằm ở `evidence/logs/final-run-2026-11-05-migration.json`.

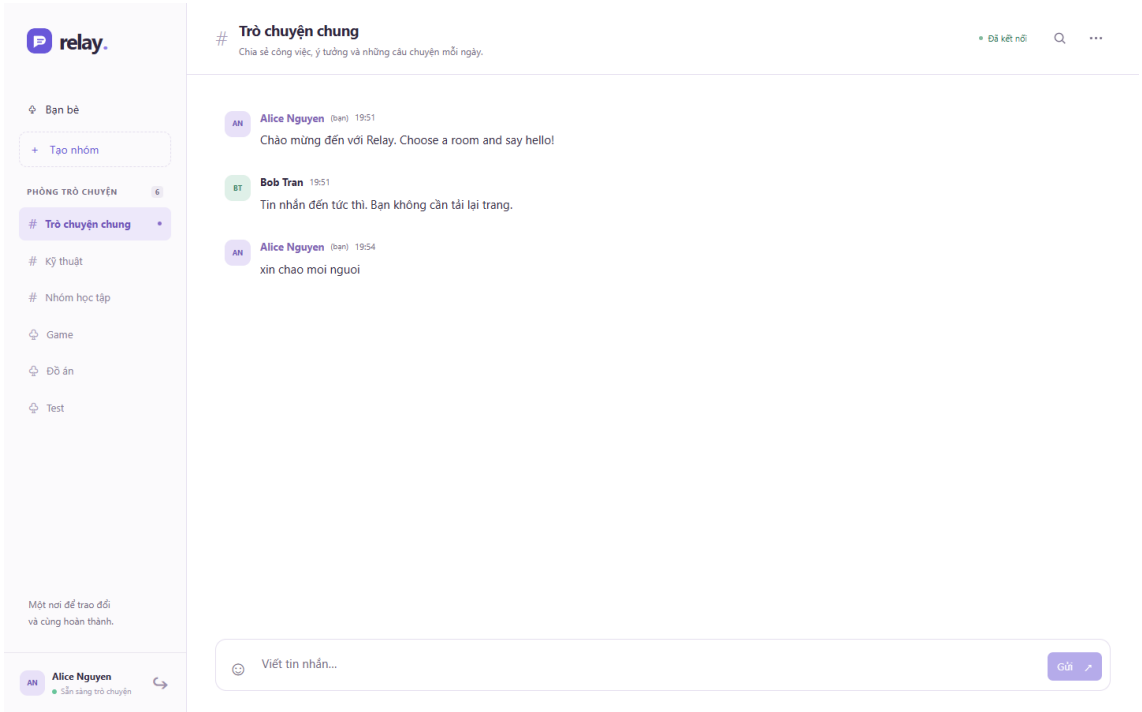
Các thao tác trình duyệt gồm đăng ký và tự đăng nhập; kết bạn, mở tin riêng và chặn truy cập từ tài khoản ngoài; tạo/đổi tên nhóm, thêm/xóa thành viên, rời/xóa nhóm; tải tin cũ, tìm dấu mốc cũ, tải tệp xuất đủ 121 tin trong phòng thử; giữ nháp sau reload; xác nhận toast không giao với vùng soạn trên điện thoại; kiểm chiều ngang ở 390×844 và 1440×900. Dữ liệu tích hợp và trình duyệt được lưu ở `evidence/logs/final-run-2026-11-05-integration.json` và `final-run-2026-11-05-browser.json`; PHPUnit ở `final-run-2026-11-05-phpunit.xml`.



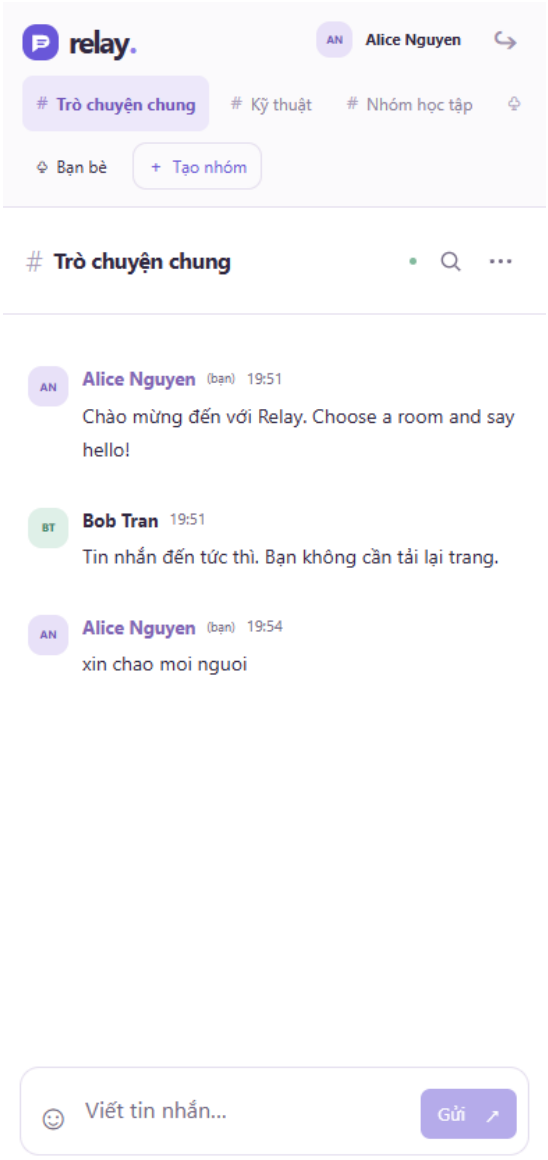
Hình 4.3: Màn hình đăng ký tài khoản Relay



Hình 4.4: Hộp thoại quản lý nhóm và thành viên



Hình 4.5: Không gian chat trên máy tính



Hình 4.6: Không gian chat trên điện thoại

4.13 Kiểm chứng chức năng trên môi trường demo ngày 06/11/2026

Lượt kiểm chứng ngày 06/11/2026 được chạy trực tiếp trên stack demo đang hoạt động tại http://localhost:8080, tức đúng ba dịch vụ Docker Compose mà README mô tả: nginx 1.28-alpine làm proxy, PHP-FPM 8.3 xử lý HTTP và SQLite, và một tiến trình PHP CLI chạy Workerman làm máy chủ WebSocket. Trình duyệt điều khiển là Chromium headless qua Playwright trên Windows. Bốn ngữ cảnh trình duyệt độc lập được mở đồng thời để có bốn danh tính thật cùng lúc: alice, bob, charlie

và một tài khoản đăng ký mới ngay trong lượt chạy. Hai viewport được dùng: 1440×900 cho máy tính và 390×844 với mật độ điểm ảnh nhân đôi cho điện thoại.

Lượt chạy hoàn tất với 52 khẳng định đạt, 32 ảnh chụp màn hình, 136 khung WebSocket được ghi nguyên văn và 0 lỗi JavaScript trong console; danh sách vấn đề gặp phải là rỗng. Toàn bộ kết quả nằm ở evidence/logs/run-2026-11-06-ui.json, ảnh ở evidence/screenshots/run-2026-11-06/ và khung giao thức ở evidence/raw/run-2026-11-06-websocket.jsonl. Mỗi con số trong mục này đều được đọc trực tiếp từ các tệp đó thay vì nhập tay.

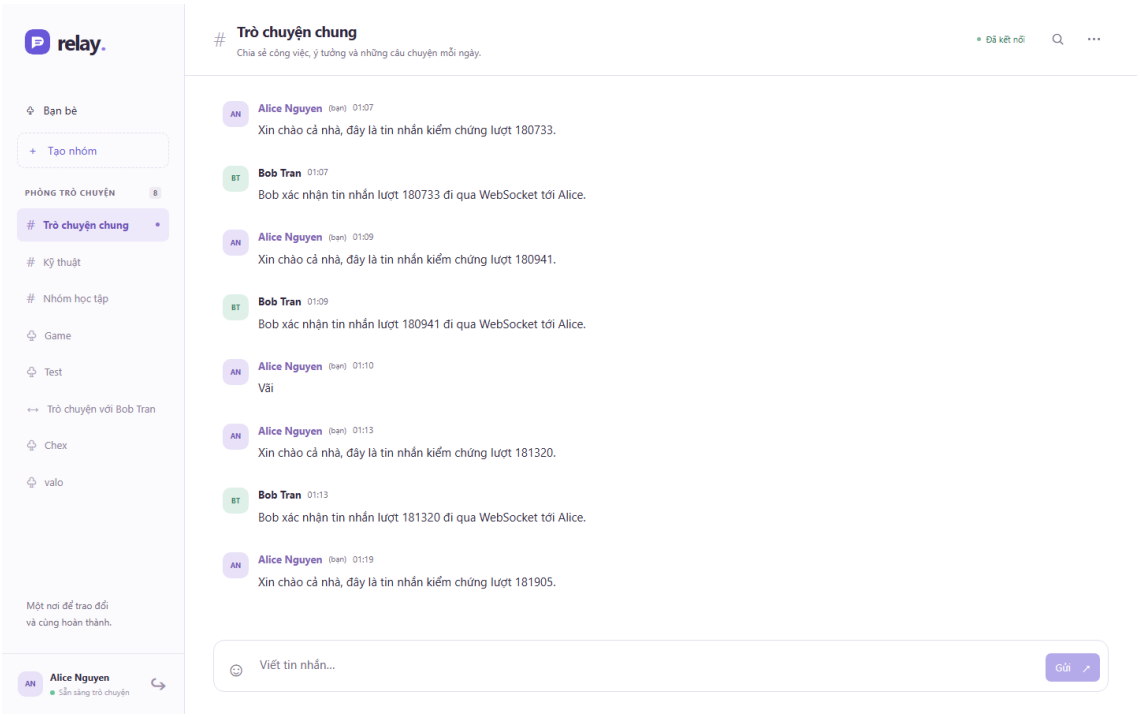
Kịch bản đi hết vòng đời của các chức năng mới: đăng ký tài khoản bằng giao diện và được máy chủ cấp phiên rồi chuyển thẳng vào phòng; tìm người theo tên hoặc tên đăng nhập có hỗ trợ gõ không dấu; gửi và chấp nhận lời mời kết bạn với huy hiệu lời mời đến; mở tin nhắn riêng hai người với tên phòng cá nhân hóa theo từng phía; tạo nhóm riêng ba thành viên và trao đổi tin theo thời gian thực giữa ba người; phân biệt quyền chủ nhóm với thành viên thường trong hộp thoại quản lý; xóa thành viên rồi xác nhận quyền đọc lịch sử bị thu hồi bằng mã HTTP 404; xuất hội thoại ra tệp UTF-8 có BOM; kiểm bố cục điện thoại không tràn ngang; và ngắt mạng rồi để ứng dụng tự kết nối lại theo backoff.

Sáu hình dưới đây là ảnh chụp thật của lượt chạy, mỗi hình tương ứng một trạng thái đã được khẳng định ở trên. Bộ ảnh đầy đủ gồm 32 ảnh được lưu và chú thích đầy đủ ở Phụ lục B.

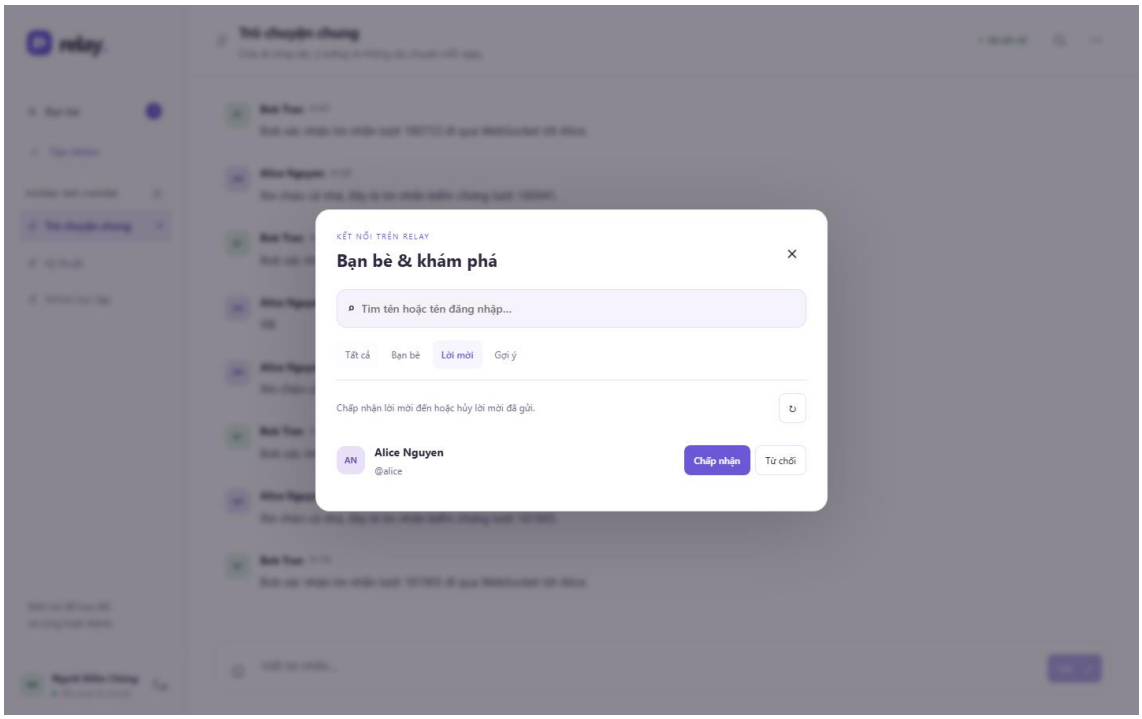
Bảng 4.5: Các ràng buộc giao thức được kiểm tra trực tiếp trong lượt chạy 06/11/2026

Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả thực nhận
Đăng ký tài khoản với mật khẩu ngắn hơn 12 byte	HTTP 400, mã lỗi INVALID_PASSWORD	400
Yêu cầu lịch sử phòng với limit vượt quá 50	HTTP 400	400

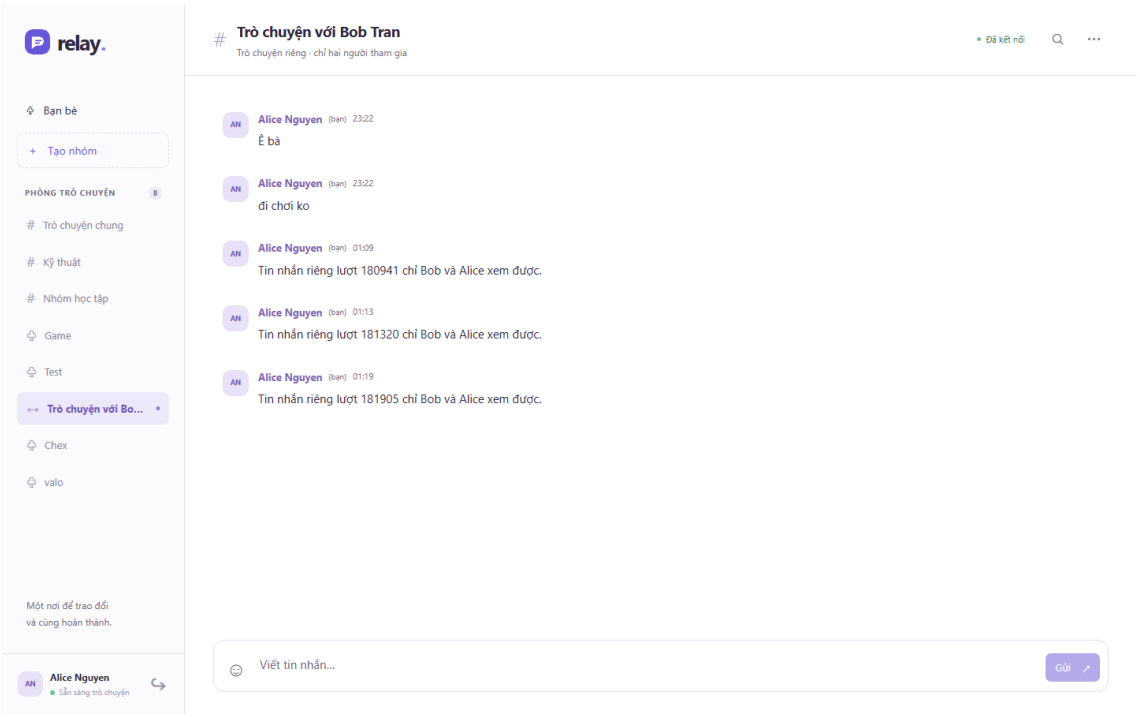
Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả thực nhận
Yêu cầu POST mang Origin ngoài danh sách cho phép	HTTP 403	403
Thao tác quản lý nhóm với CSRF token sai	HTTP 403	403
Tài khoản ngoài cuộc đọc lịch sử phòng riêng	HTTP 404	404
Người ngoài nhóm gọi thao tác quản lý nhóm	HTTP 404	404
Chủ nhóm thêm một người chưa kết bạn vào nhóm	HTTP 400	400
Gửi tin 501 mã ký tự Unicode qua WebSocket	system:error, mã MESSAGE_TOO_LONG	MESSAGE_TOO_LONG
Gửi loại sự kiện không có trong hợp đồng qua WebSocket	system:error, mã INVALID_PAYLOAD	INVALID_PAYLOAD
Gọi API đo so sánh khi BENCHMARK_ENABLED =0	HTTP 404	404



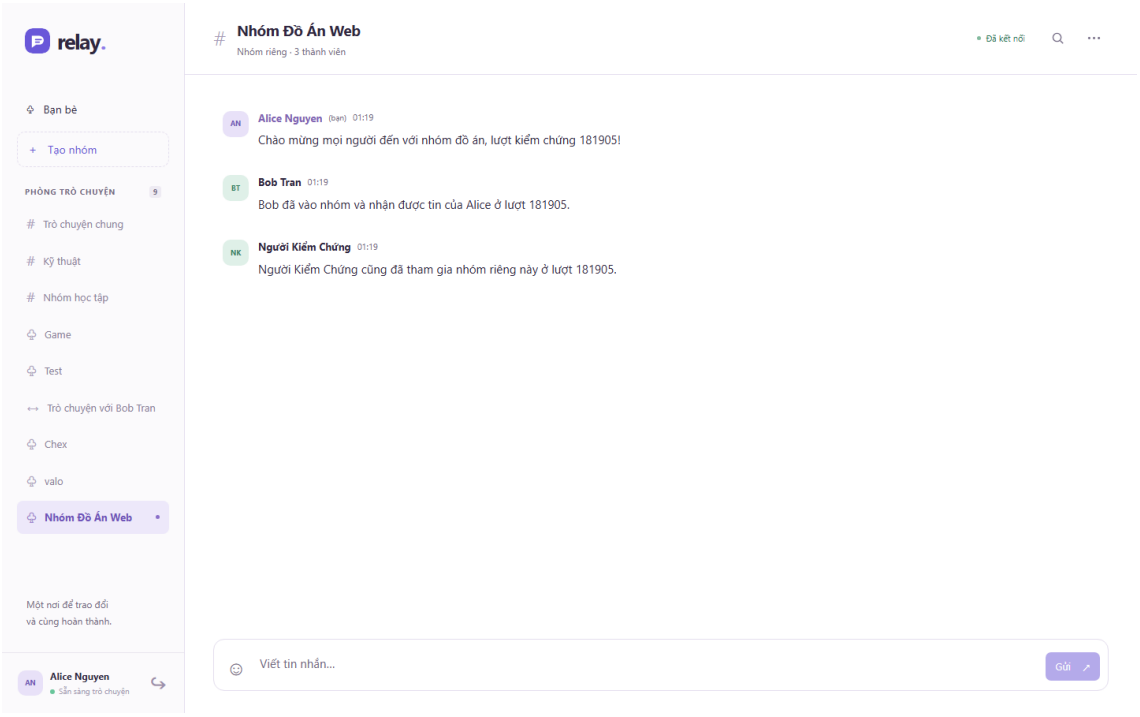
Hình 4.7: Phòng công khai trên máy tính với trạng thái Đã kết nối; tin vừa gửi đã được máy chủ lưu và phát lại cho chính người gửi



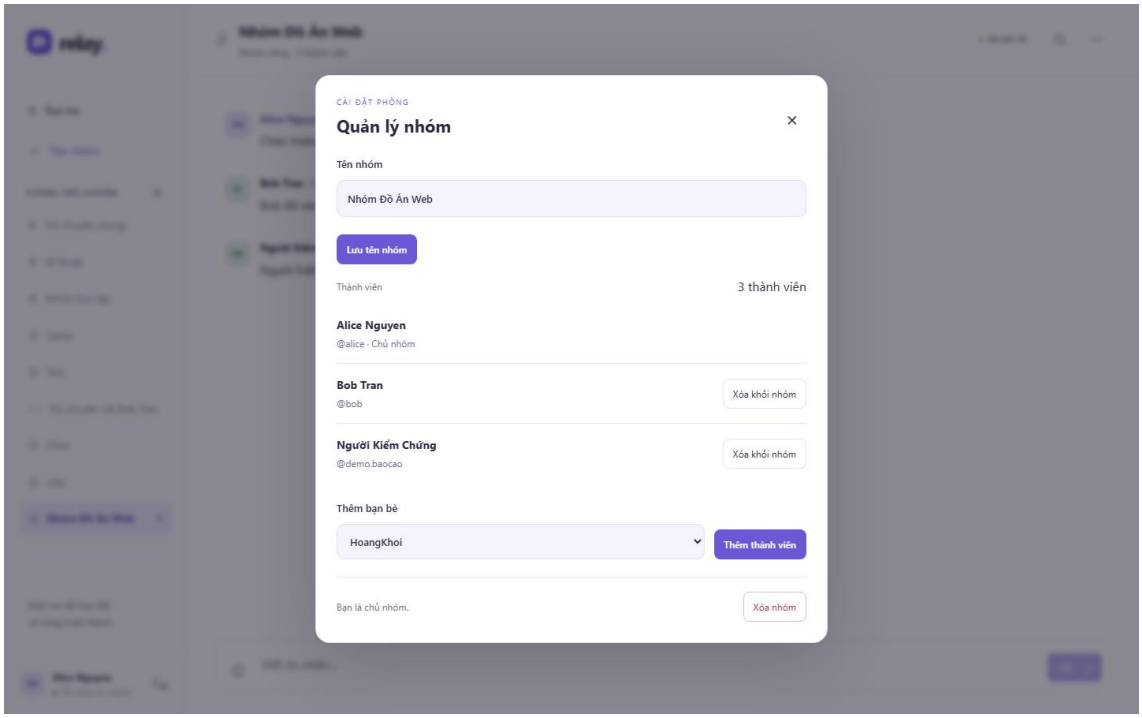
Hình 4.8: Lời mời kết bạn đến hiển thị ở tab Lời mời của người nhận, kèm huy hiệu đếm lời mời trên thanh bên



Hình 4.9: Hội thoại tin nhắn riêng: tên phòng cá nhân hóa theo người nhận và mô tả chỉ hai người tham gia



Hình 4.10: Nhóm riêng ba thành viên trao đổi tin theo thời gian thực; biểu tượng nhóm riêng trên danh sách phòng



Hình 4.11: Hộp thoại Quản lý nhóm ở vai chủ nhóm: đổi tên, danh sách thành viên, thêm bạn bè và xóa nhóm



Hình 4.12: Bố cục điện thoại 390×844: thanh bên thu thành dải phòng ngang và không tràn chiều rộng màn hình

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Một bài học triển khai là cần làm rõ thời điểm trạng thái thay đổi. Bấm Gửi chưa có nghĩa máy chủ chấp nhận, socket mở chưa có nghĩa đã vào phòng, và thấy trạng thái offline chưa có nghĩa bản tin cuối chưa lưu. Giao diện phải dùng xác nhận phù hợp và thông báo khi chưa biết chắc. Việc giữ nháp theo phòng giảm thao tác lặp, nhưng tránh thêm hành vi tự gửi có thể làm trùng dữ liệu.

Bản cập nhật giữ logic truyền trong ChatSocket và logic công cụ trong chat/preferences để phạm vi thay đổi dễ kiểm tra. Bộ kiểm mới thao tác như người dùng: điền ô, bấm nút, tải lại, đổi phòng, đổi kích thước và ngắt mạng. Nó kiểm nội dung xuất/bộ nhớ tạm, không chỉ tìm tên tính năng trong mã. Những phần chưa có kết quả thực được giữ ở trạng thái còn cần kiểm tra.

5.1 Đánh giá mục tiêu

Relay nối danh tính, hợp đồng, phòng, lưu trước phát, vòng đời, UI và kiểm chứng. Hai tài khoản trao đổi không tải lại, phòng cô lập, phiên thu hồi, tin giữ qua restart, client gộp ID.

Tiếng Việt giúp hiểu/thao tác, giữ hợp đồng kỹ thuật. Tìm/nháp/xuất hỗ trợ công việc; phạm vi dữ liệu/trích dẫn/khôi phục phải rõ. Hai mươi socket không là sức chứa, Map không bảo đảm lưu một lần, 50 tin không phát lại vô hạn, cookie/Origin không là chứng nhận bảo mật.

5.2 Giới hạn

Trạng thái một worker mất khi restart; cần trạng thái chung/pub-sub để mở rộng. SQLite ghi đồng bộ có thể chặn vòng lặp. Chưa có cursor/khóa chống lặp, commit trước disconnect vẫn gây chưa rõ kết quả; bản nháp không xác định máy chủ đã lưu.

Đo local nhỏ, chu kỳ chọn trước, máy chung và lớp JSON khác nhau. Chưa đo byte toàn tuyến, tài nguyên/WAN/nhiều máy/churn dài. HTTPS công khai chưa

kiểm chứng; chưa đăng ký/tải tệp/kiểm duyệt/phòng riêng/kiểm toán trợ năng. Tài khoản mẫu dành lớp học.

5.3 Phát triển

Thêm ID thao tác máy khách và ràng buộc duy nhất máy chủ để retry không lưu trùng. Thêm cursor/phân trang/quyền/thời hạn lưu để phục hồi đủ sau mốc.

Nhiều worker cần presence/limiter chung/pub-sub, vẫn kiểm phiên tại từng worker. Đo DB theo tải, hạn hàng đợi/chính sách nhận chậm. Vận hành cần TLS, tài khoản, log an toàn, sao lưu/phục hồi, giám sát.

Có thể thêm chưa đọc, quyền phòng/tìm máy chủ khi xác định phạm vi. Đánh giá tiếp kiểm soát mạng, đồng nhất nội dung đo byte, lấy tài nguyên và tăng mẫu đuôi; so SSE nếu câu hỏi luồng một chiều. Thời gian thực là hành vi hệ thống, không chỉ mở socket.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Nguồn yêu cầu môn: đề giữa kỳ 503073, học kỳ 1 năm 2026–2027, 11 trang; chủ đề 9 trang 5–6, yêu cầu 6–9, điểm 9–10, chính sách nhóm 11. Việt hóa theo yêu cầu 28/10/2026 không sửa quy định ngôn ngữ đề gốc; đối chiếu khi nộp.

Tiếng Anh

[1] IETF. RFC 6455 The WebSocket Protocol. Tháng 12/2011. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455.html . Truy cập 22/10/2026.

[2] WHATWG. HTML Living Standard Server-sent events. https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html . Truy cập 22/10/2026.

[3] Mozilla MDN. WebSocket API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket . Truy cập 22/10/2026.

[4] OWASP. WebSocket Security Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/WebSocket_Security_Cheat_Sheet.html . Truy cập 22/10/2026.

[5] Workerman. About WebSocket. https://manual.workerman.net/doc/en/appendices/about-websocket.html . Đối chiếu thư viện 5.2.3 khóa Composer. Truy cập 22/10/2026.

[6] PHP Manual. PDO prepare. https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php . Truy cập 22/10/2026.

[7] PHP Manual. password_hash. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php . Truy cập 22/10/2026.

[8] SQLite. Write-Ahead Logging. https://sqlite.org/wal.html . Truy cập 22/10/2026.

[9] Nginx. WebSocket proxying. https://nginx.org/en/docs/http/websocket.html . Truy cập 22/10/2026.

PHỤ LỤC A. TÁI LẬP VÀ MINH CHỨNG

README có cài đặt/cấu hình/tài khoản/test. Windows dùng setup.ps1; thủ công Compose/Composer khóa. Alice/bob/charlie giả lập; dùng hồ sơ riêng vì thẻ chung phiên.

Bảng A.1: Vị trí minh chứng trong mã nguồn

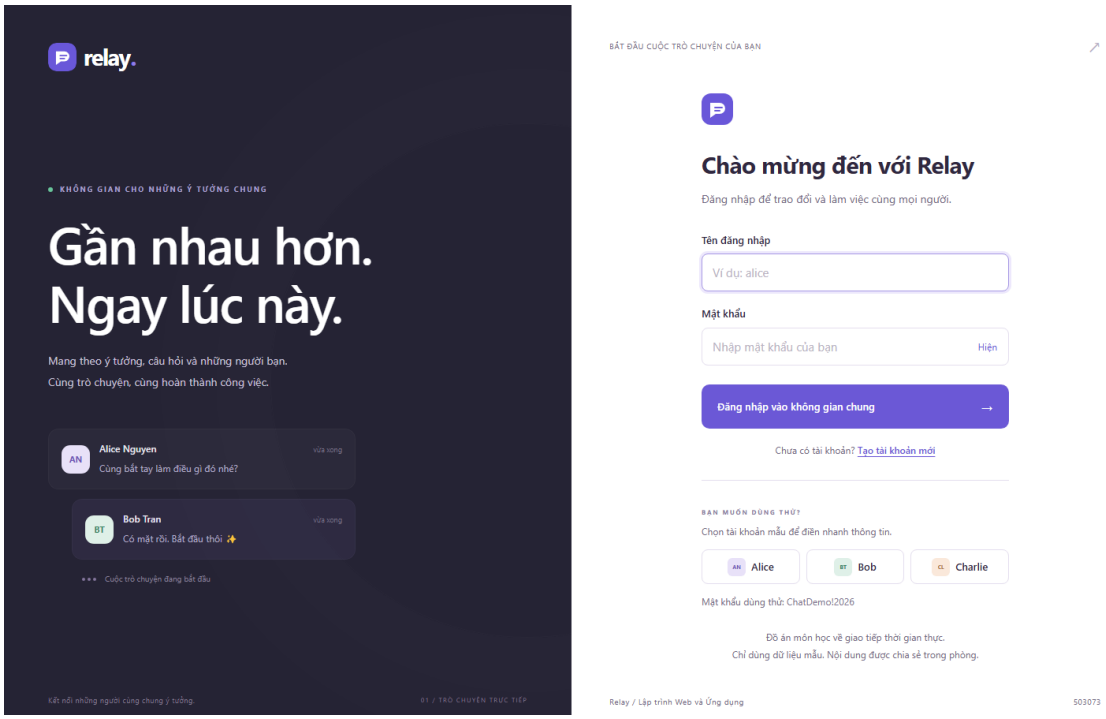
Vị trí	Nội dung
docs/contracts.md	HTTP/WS, kiểu/lỗi/giới hạn
database/schema.sql và seed.php	Mô hình, seed không trùng
tests và phpunit.xml	Kiểm PHP dữ liệu riêng
tools/integration.py	Auth, phòng, payload, logout, limit, fanout
tools/browser-acceptance.js	DOM, ngoại tuyến, gộp, phòng trễ, phiên
tools/vietnamese-ui-check.js	Nháp, tìm, trích dẫn, xuất, tùy chọn, kích thước
tools/verify-runtime.py	Restart thật, peer không pong
tools/benchmark/run.py	Đo đường nhận
evidence/logs và raw	Kết quả/ngày/môi trường, từng lượt/tin
evidence/diagrams và screenshots	Sơ đồ và ảnh thật
docs/huong-dan-su-dung.md	Hướng dẫn tiếng Việt

Đọc nguồn cùng log: tên bài dự kiến không chứng minh đã chạy, ảnh không thay giao thức. Manifest xác định sản phẩm/phần thiếu. Chưa có đóng góp/thuyết trình thật/nộp chính thức; thông tin lớp/người để trống theo yêu cầu.

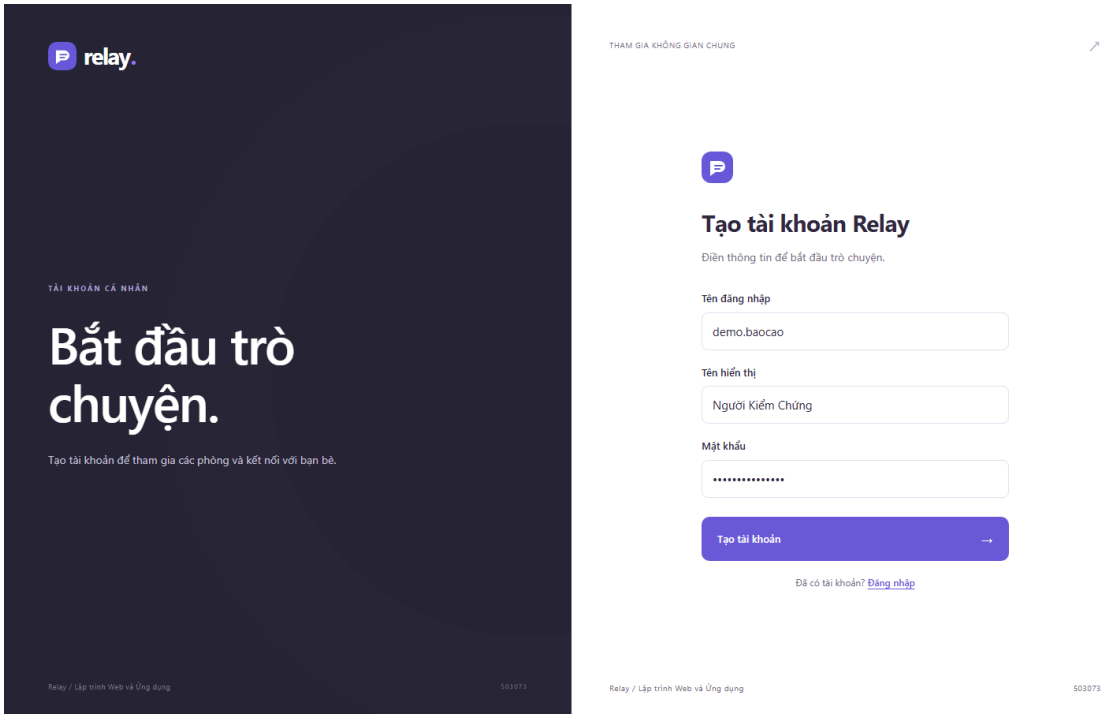
PHỤ LỤC B. ẢNH CHỤP KIỂM CHỨNG GIAO DIỆN NGÀY 06/11/2026

Phụ lục này lưu toàn bộ 32 ảnh chụp màn hình của lượt kiểm chứng ngày 06/11/2026 theo đúng thứ tự kịch bản, kèm chú thích mô tả trạng thái được chụp. Ảnh do Chromium headless chụp trực tiếp từ phản hồi của máy chủ tại http://localhost:8080; không ảnh nào là ảnh dựng sẵn hoặc qua chỉnh sửa. Tệp hội thoại xuất được trong lượt chạy cũng nằm cùng thư mục với tên bắt đầu bằng xuat-.

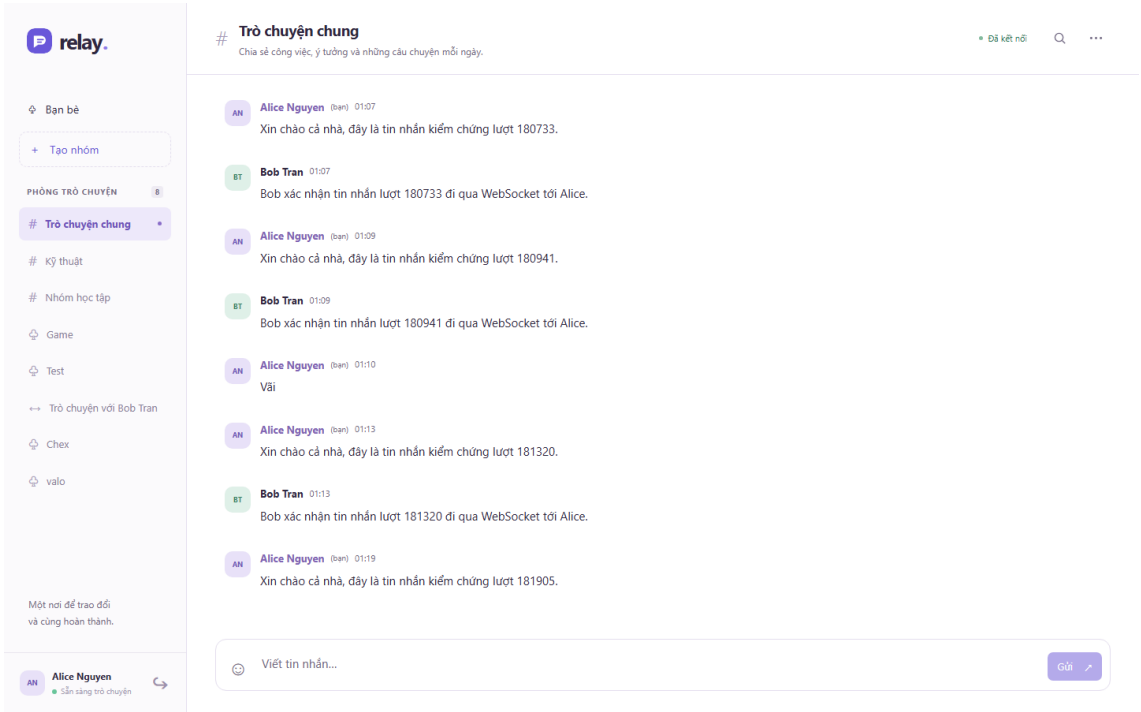
Để tái hiện, khởi động stack theo README rồi chạy script tmp/pw-shot/capture-report-run.js; dữ liệu demo của lượt trước được dọn trước mỗi lượt bằng tmp/pw-shot/cleanup-demo.php chạy trong container app. Thư mục tmp không nằm trong gói nộp, còn toàn bộ minh chứng trong phụ lục này thì có.



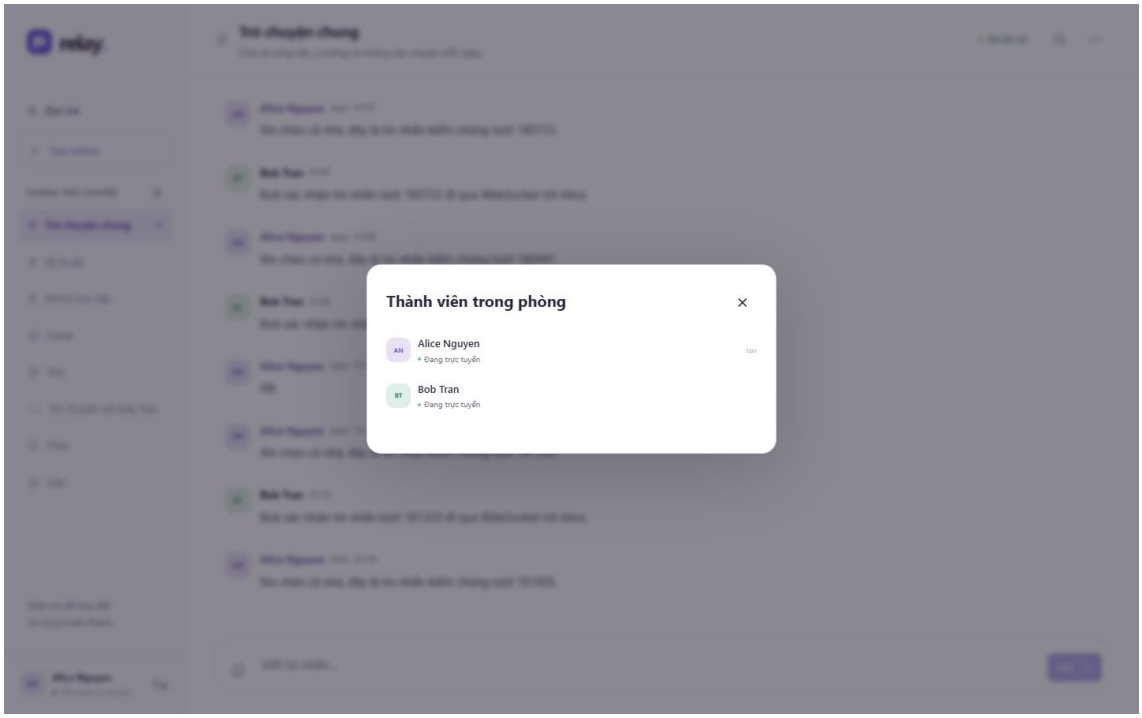
Ảnh B1: Trang đăng nhập với ba tài khoản mẫu dùng thử



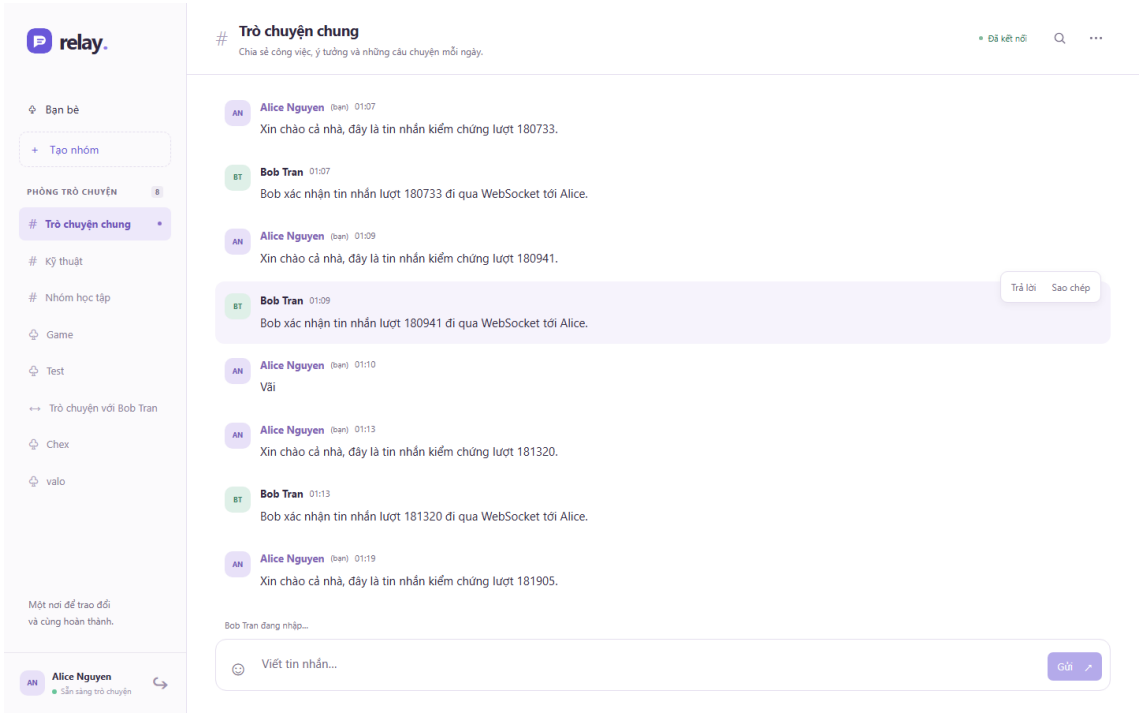
Ảnh B2: Form đăng ký tài khoản mới đã điền đủ ba trường bắt buộc



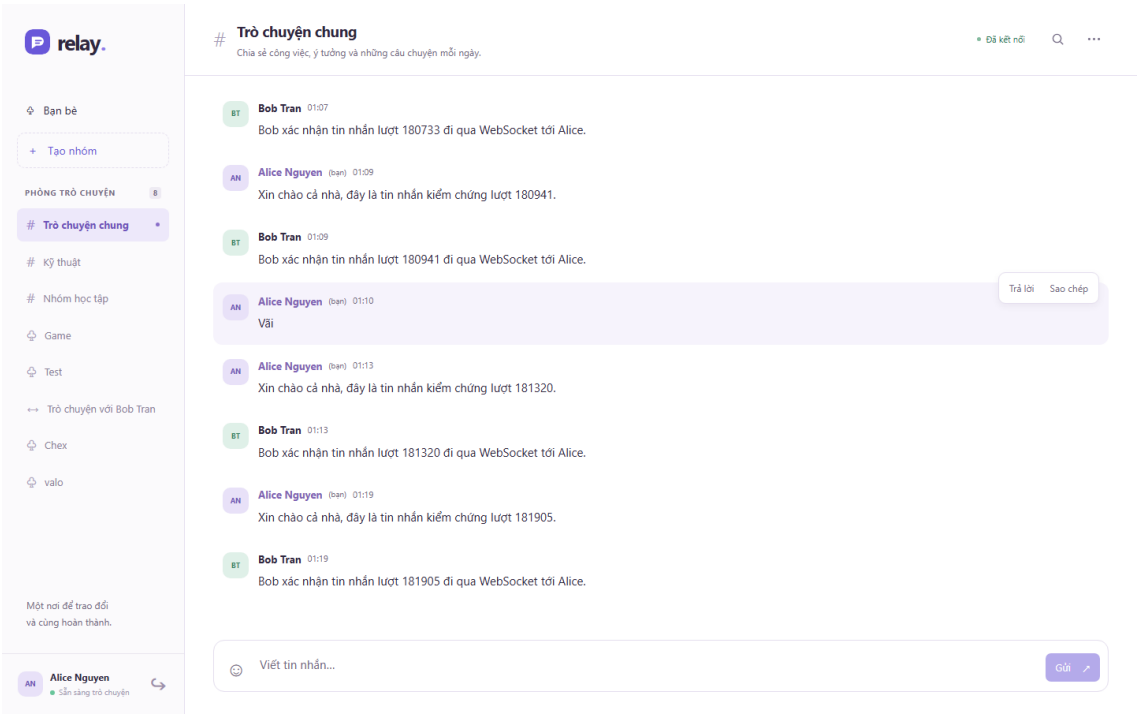
Ảnh B3: Phòng "Trò chuyện chung" trên desktop, trạng thái Đã kết nối, tin vừa gửi đã được máy chủ lưu và phát lại



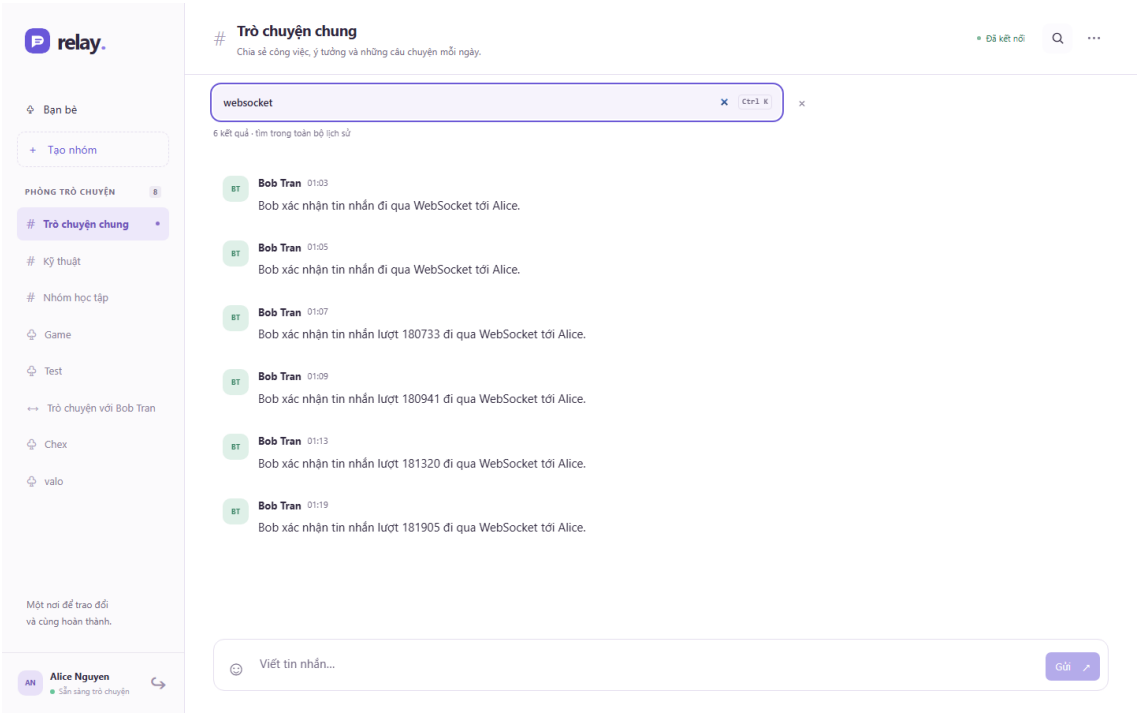
Ảnh B4: Hộp thoại Thành viên liệt kê người đang trực tuyến trong phòng, gộp nhiều thẻ của cùng tài khoản



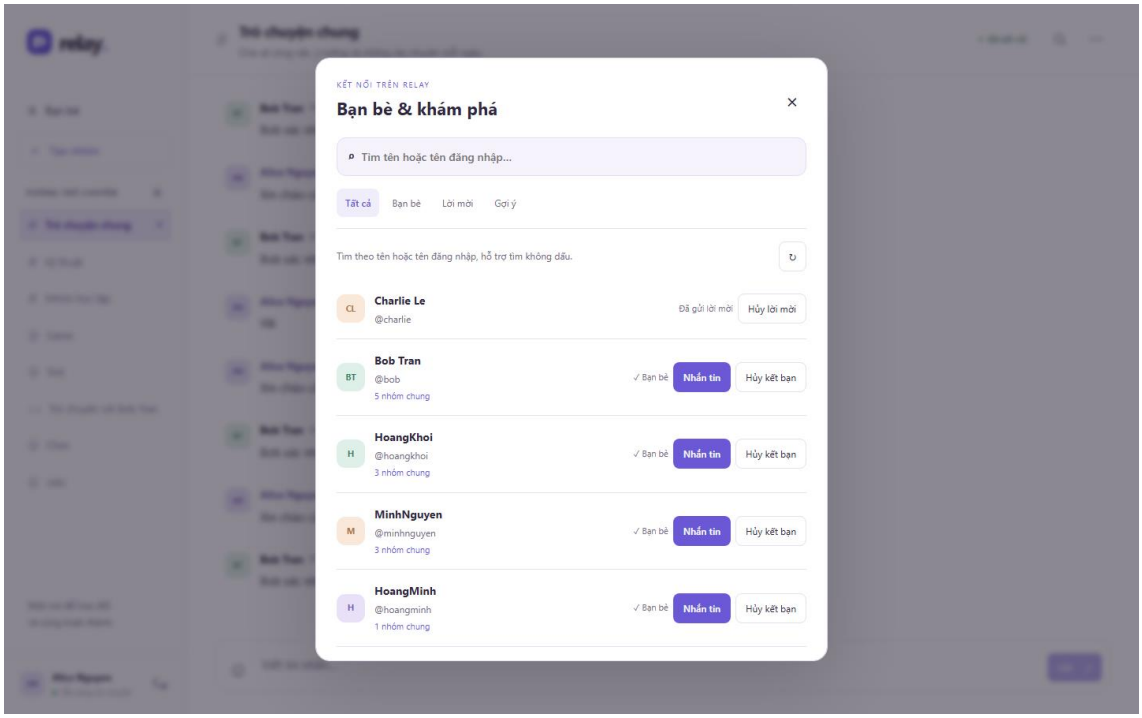
Ảnh B5: Chỉ báo "Bob Tran đang nhập…" đẩy realtime sang Alice bằng sự kiện room:typing



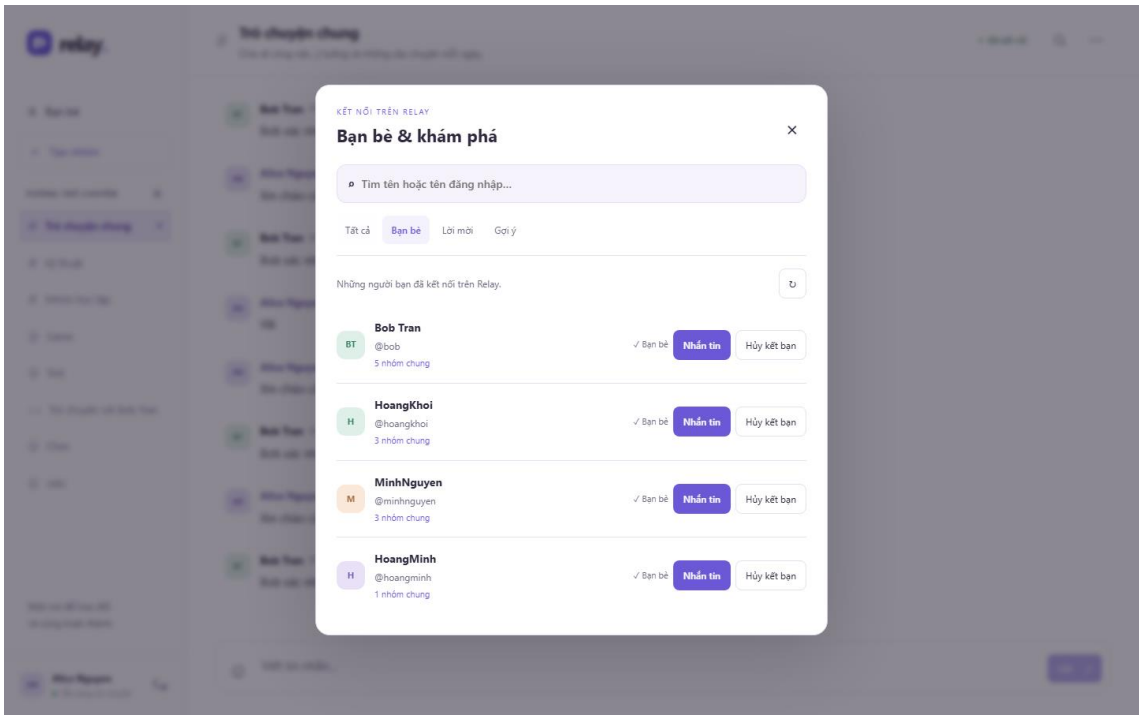
Ảnh B6: Cuộc trao đổi hai chiều giữa Alice và Bob trong cùng phòng công khai



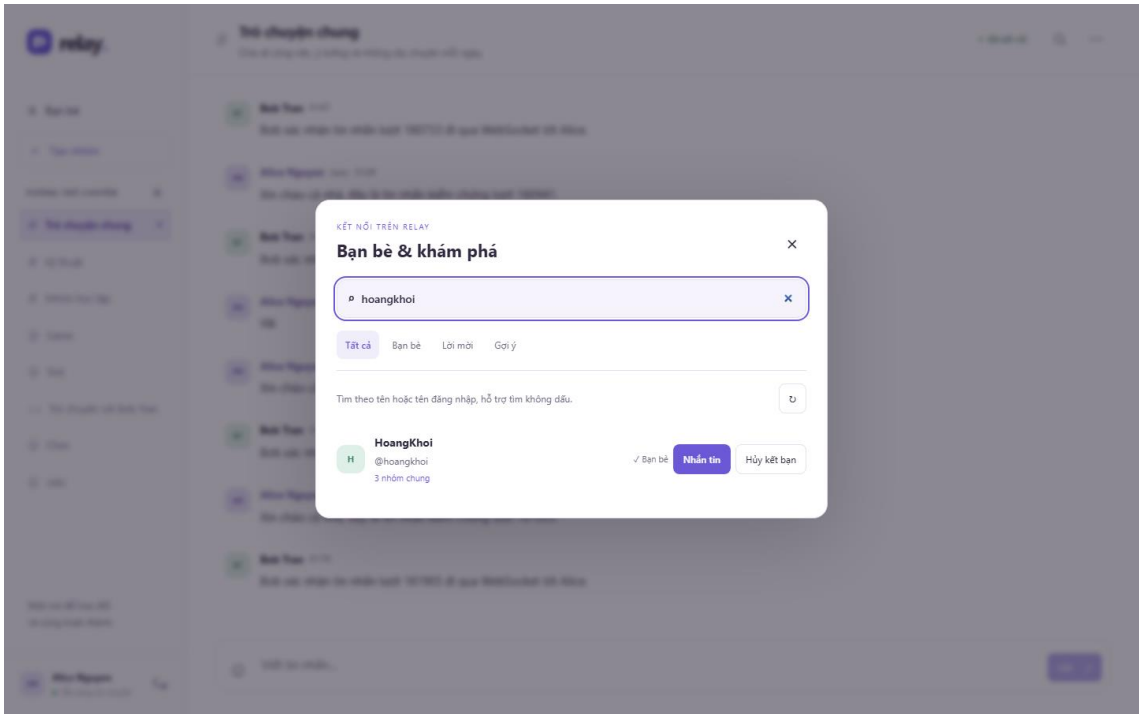
Ảnh B7: Tìm kiếm toàn bộ lịch sử phòng với từ khóa không dấu, kèm nhãn số kết quả



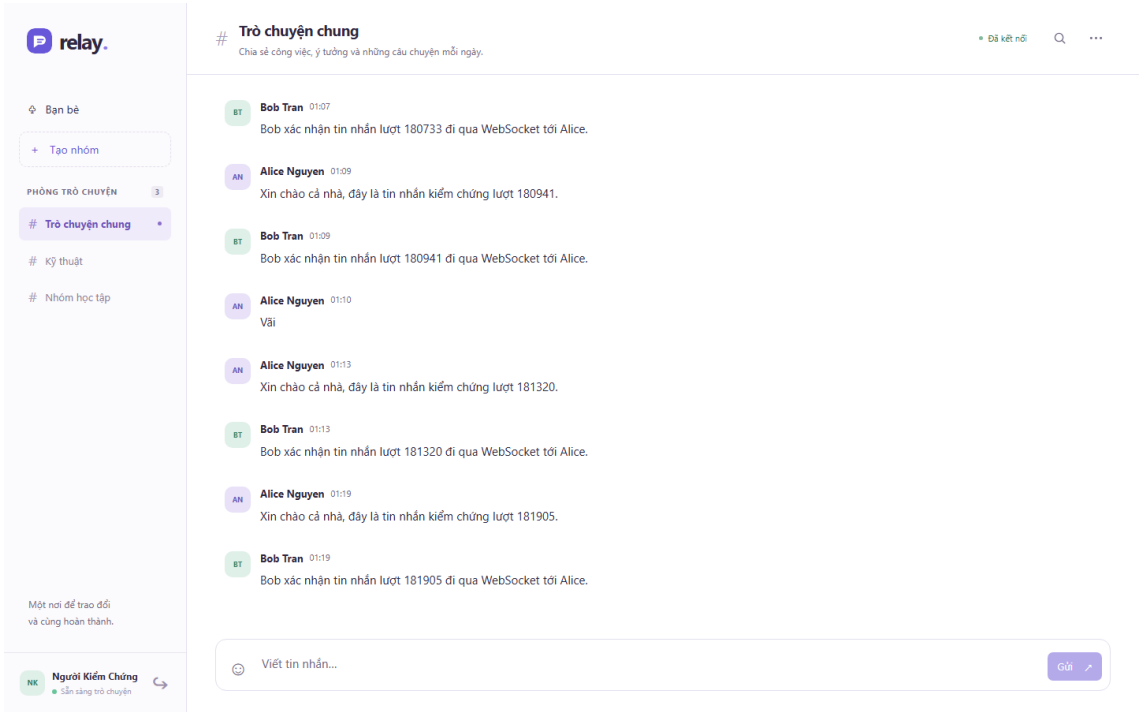
Ảnh B8: Hộp thoại Bạn bè & khám phá, tab Tất cả liệt kê mọi người dùng khác kèm số bạn chung và nhóm chung



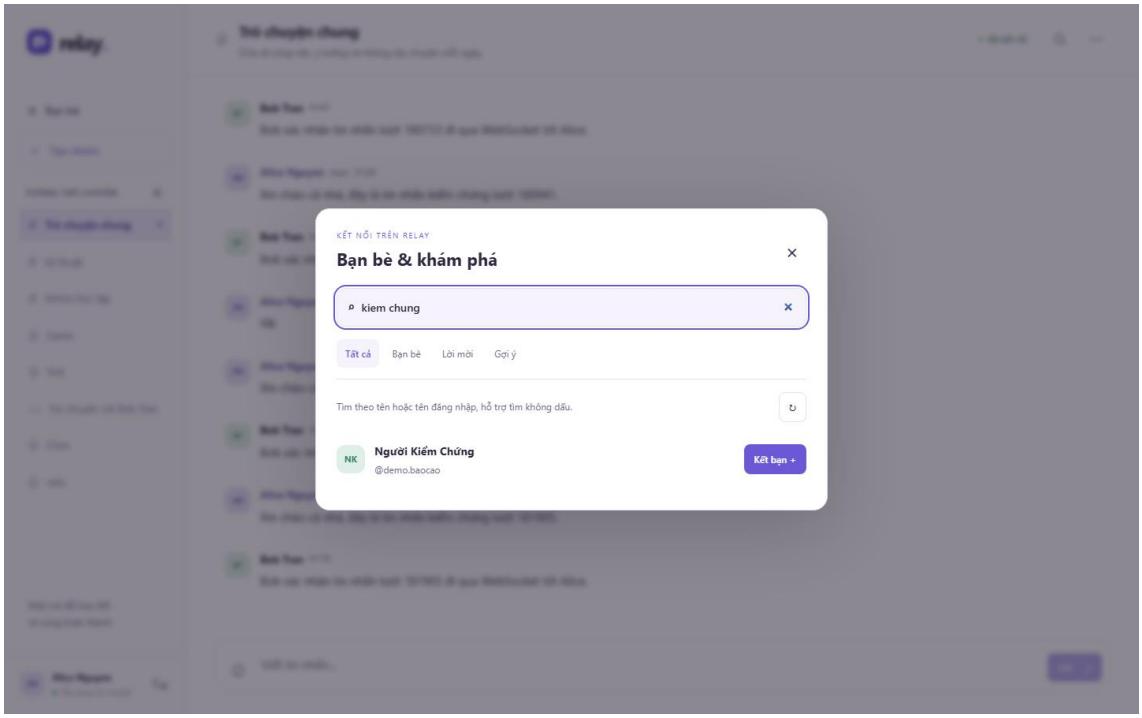
Ảnh B9: Tab Bạn bè với nhãn "✓ Bạn bè" và nút Nhắn tin / Hủy kết bạn



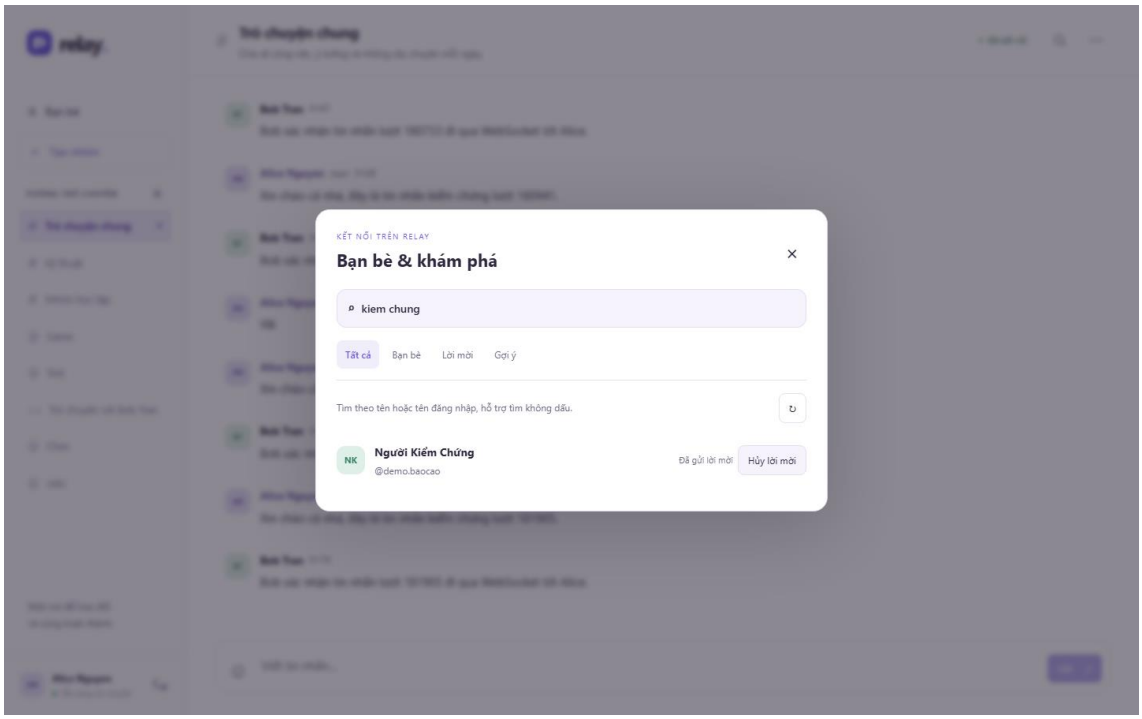
Ảnh B10: Ô tìm bạn bè lọc theo tên hoặc tên đăng nhập, hỗ trợ gõ không dấu



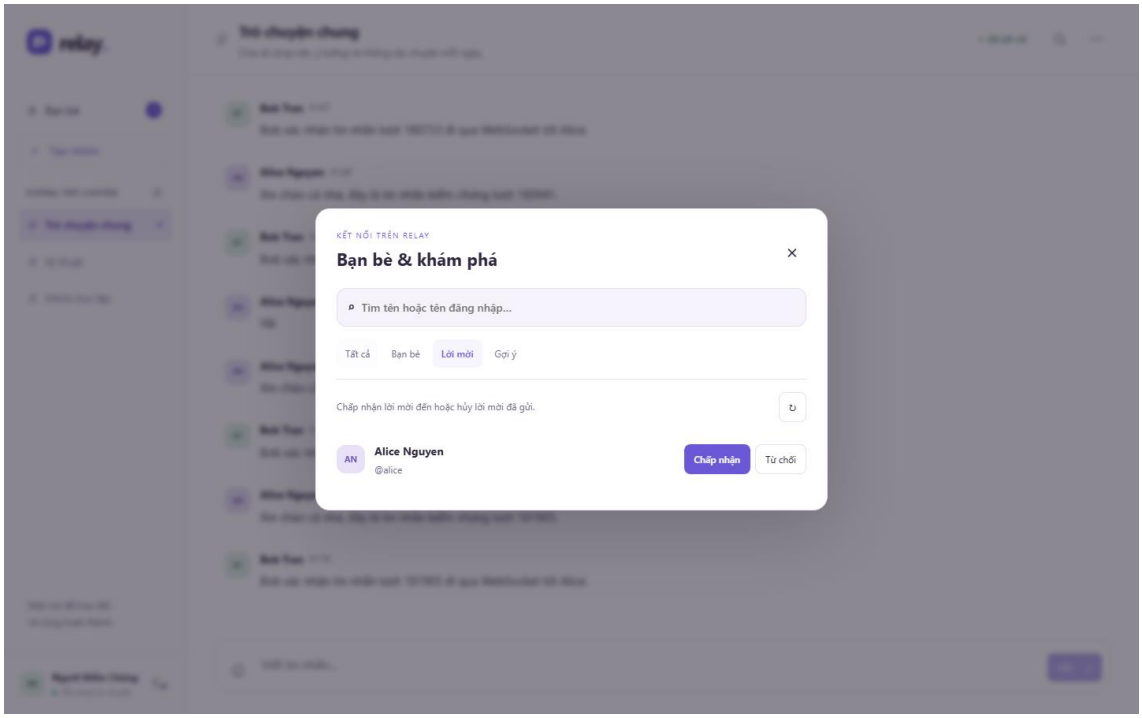
Ảnh B11: Tài khoản mới đăng ký thành công, được chuyển thẳng vào phòng chat với phiên đã cấp



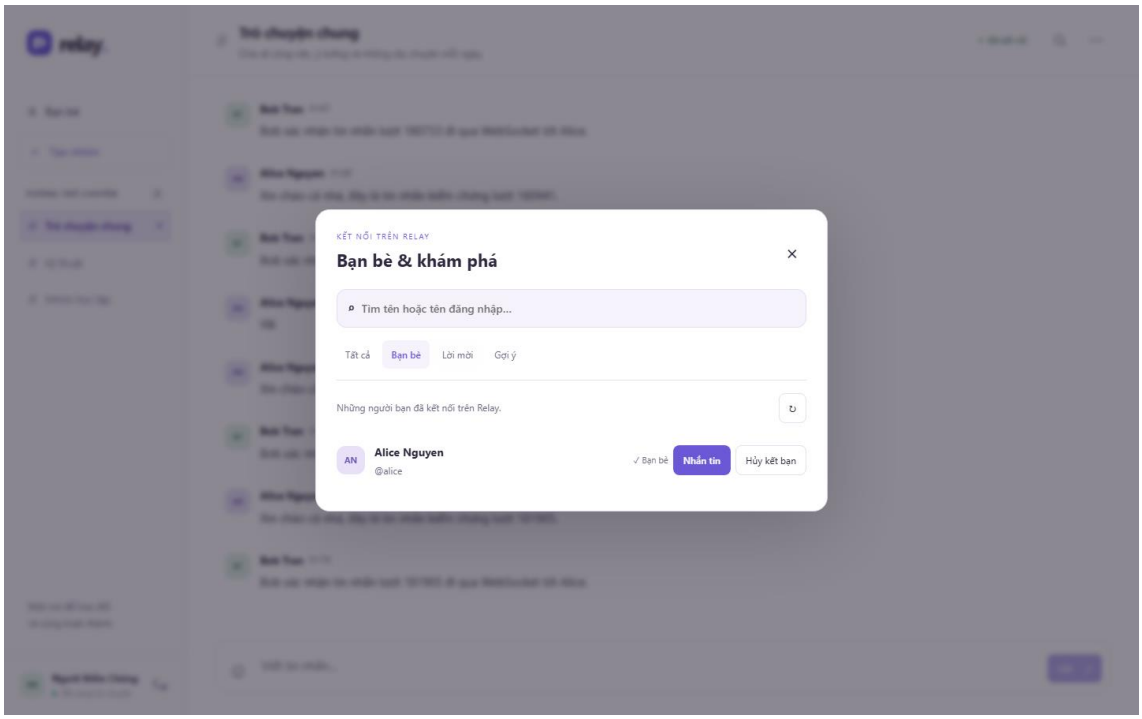
Ảnh B12: Gõ không dấu "kiem chung" vẫn tìm ra "Người Kiểm Chứng" nhờ chuẩn hóa dấu trong SocialRepository::normalize



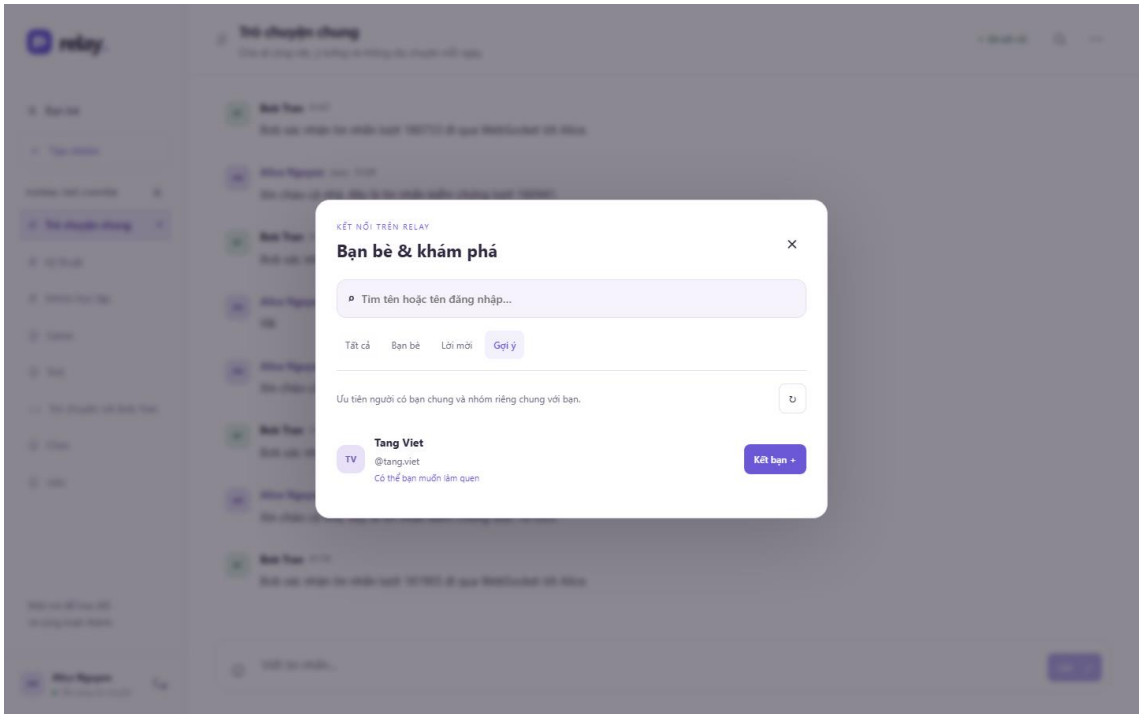
Ảnh B13: Trạng thái outgoing sau khi gửi lời mời, kèm nút Hủy lời mời



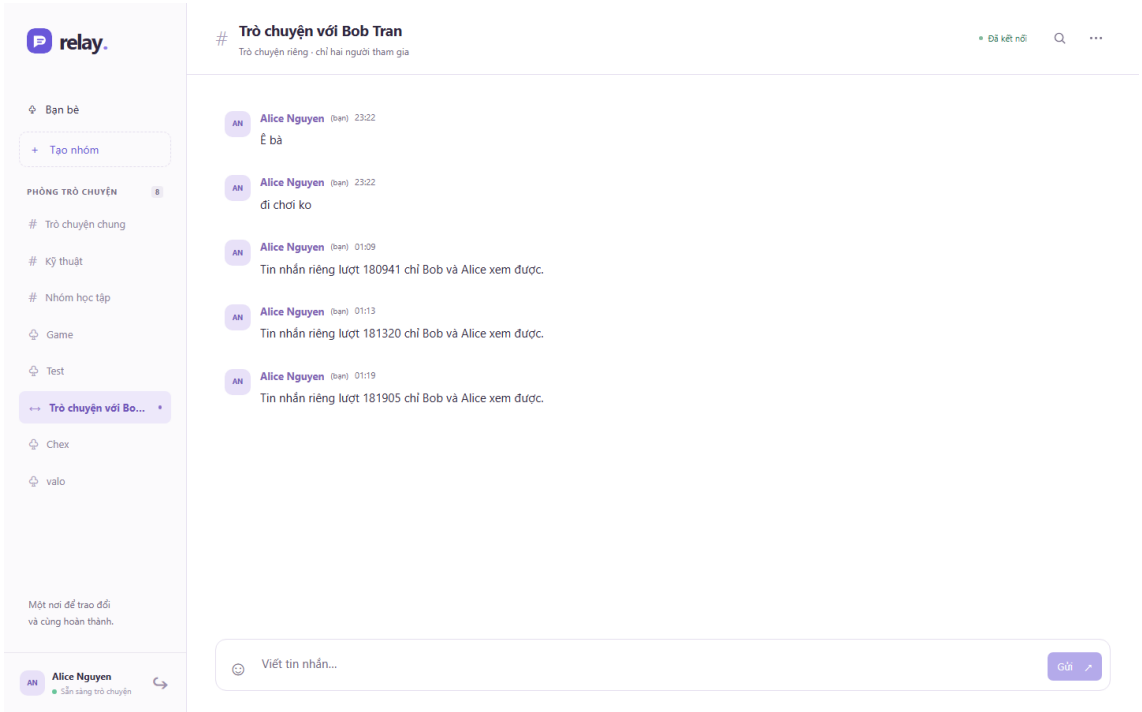
Ảnh B14: Tab Lời mời ở phía người nhận, hiển thị lời mời đến từ Alice với hai nút Chấp nhận / Từ chối



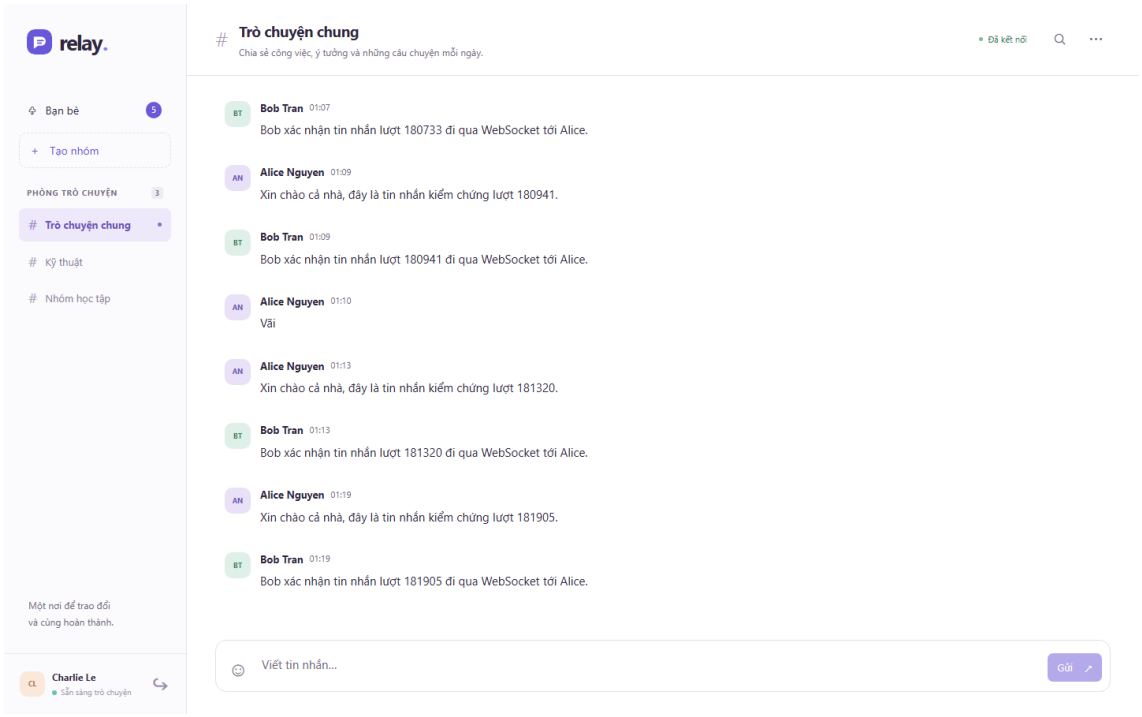
Ảnh B15: Sau khi chấp nhận, tab Bạn bè của người nhận hiển thị Alice với nhãn "✓ Bạn bè"



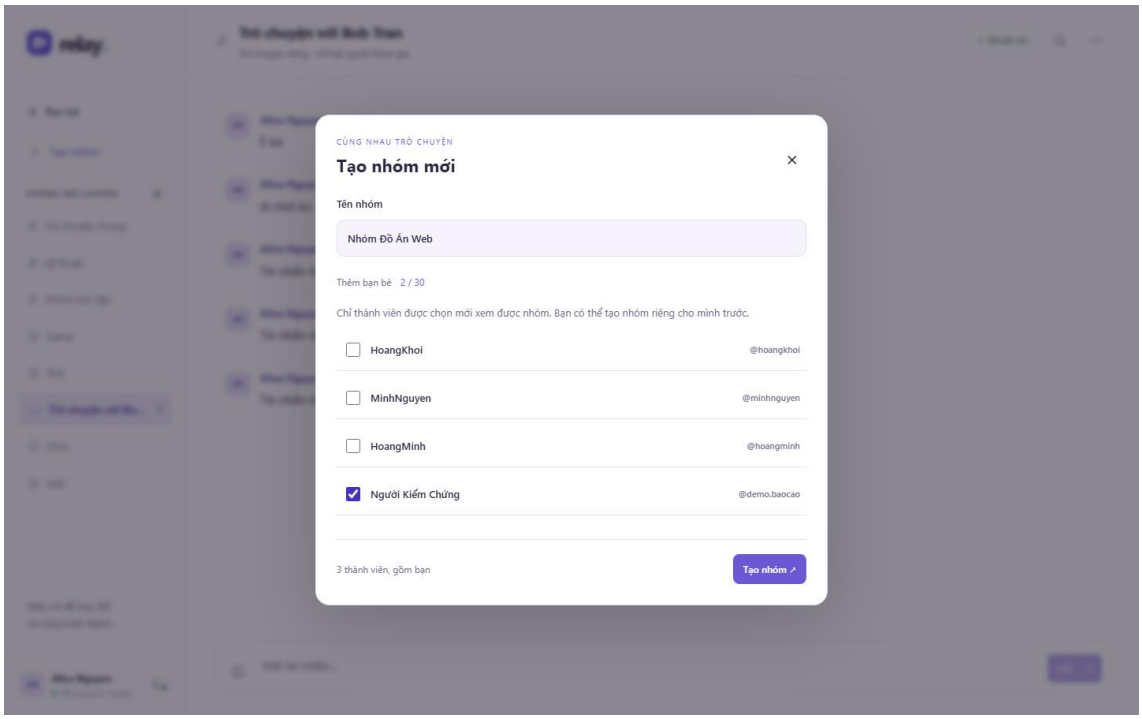
Ảnh B16: Tab Gợi ý xếp hạng theo số bạn chung rồi tới số nhóm riêng chung



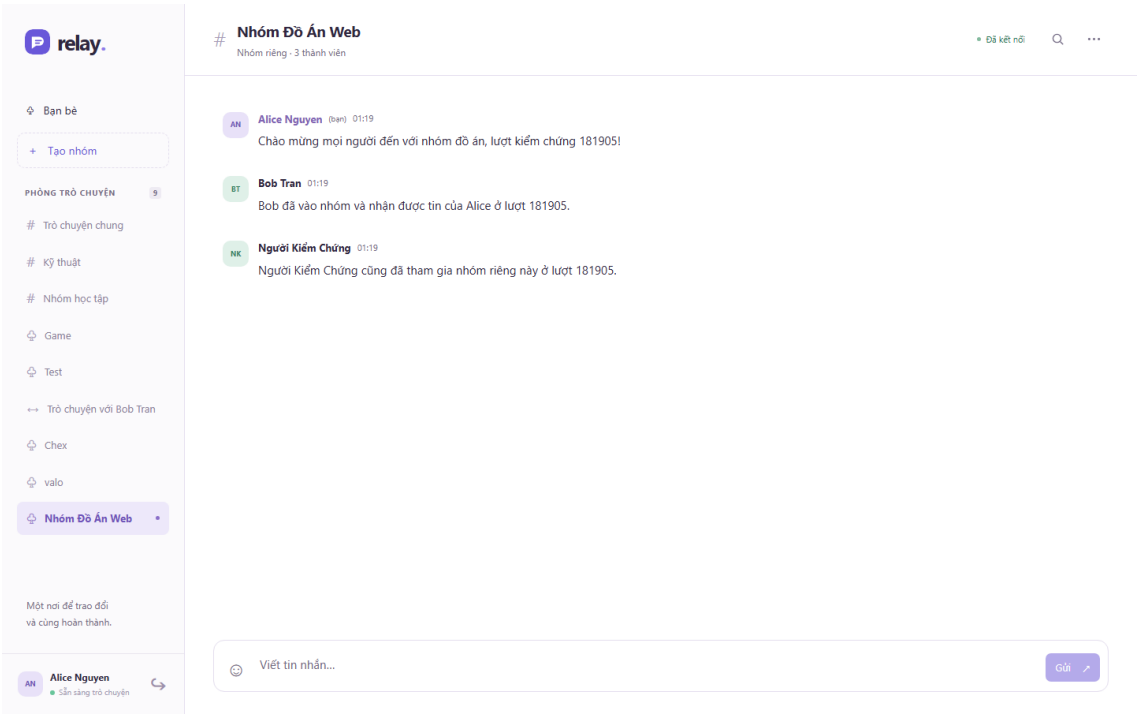
Ảnh B17: Hội thoại tin nhắn riêng, biểu tượng ↔ trên danh sách phòng và mô tả "Trò chuyện riêng · chỉ hai người tham gia"



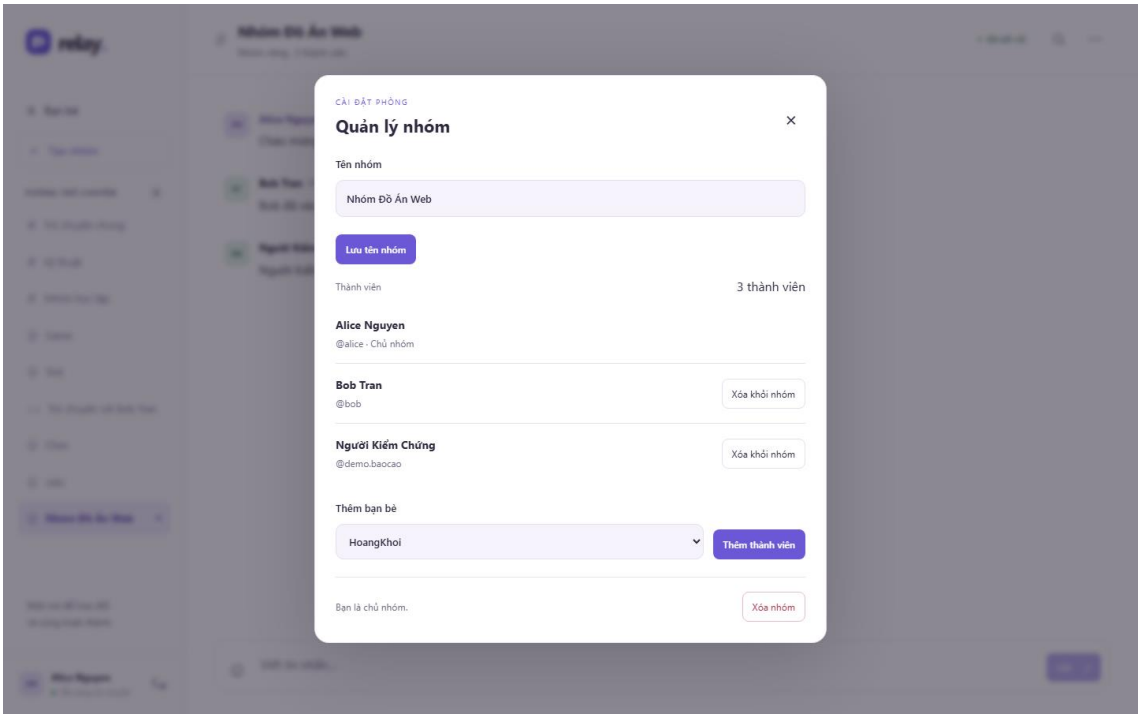
Ảnh B18: Danh sách phòng của Charlie không chứa nhóm riêng hay tin nhắn riêng của người khác



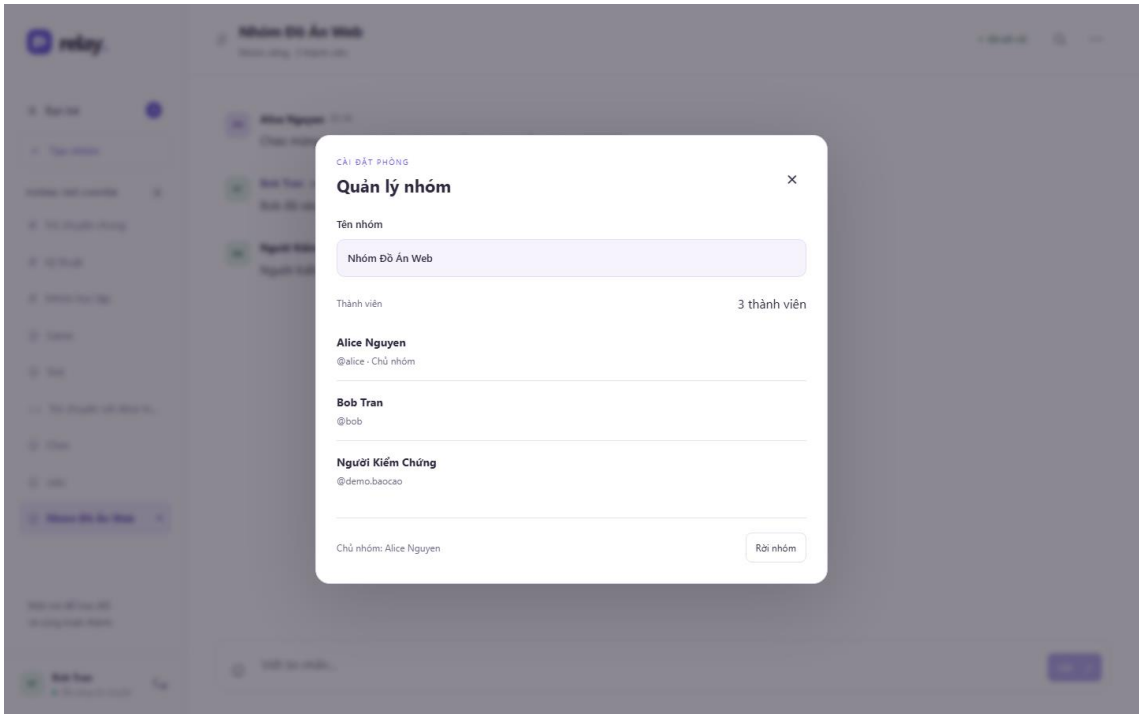
Ảnh B19: Hộp thoại Tạo nhóm với tên nhóm, danh sách bạn bè được chọn và bộ đếm "3 thành viên, gồm bạn"



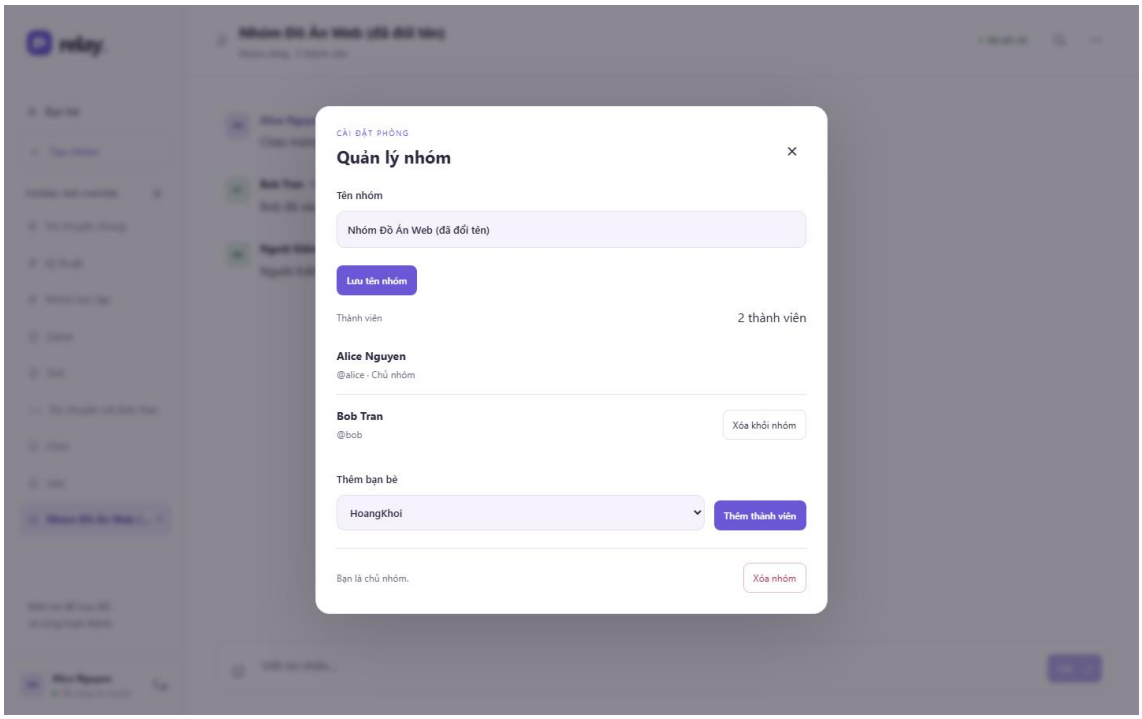
Ảnh B20: Nhóm riêng "Nhóm Đồ Án Web" với biểu tượng ♔, mô tả số thành viên và tin nhắn từ ba người



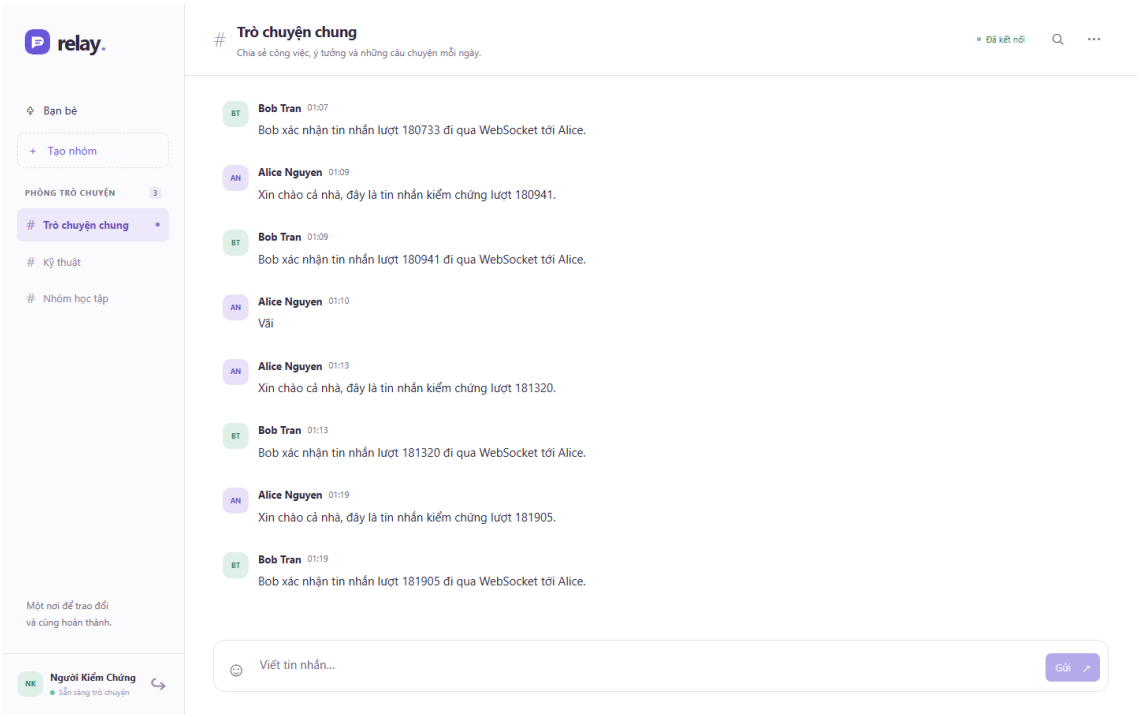
Ảnh B21: Hộp thoại Quản lý nhóm ở vai chủ nhóm: đổi tên, danh sách thành viên, thêm bạn, rời/xóa nhóm



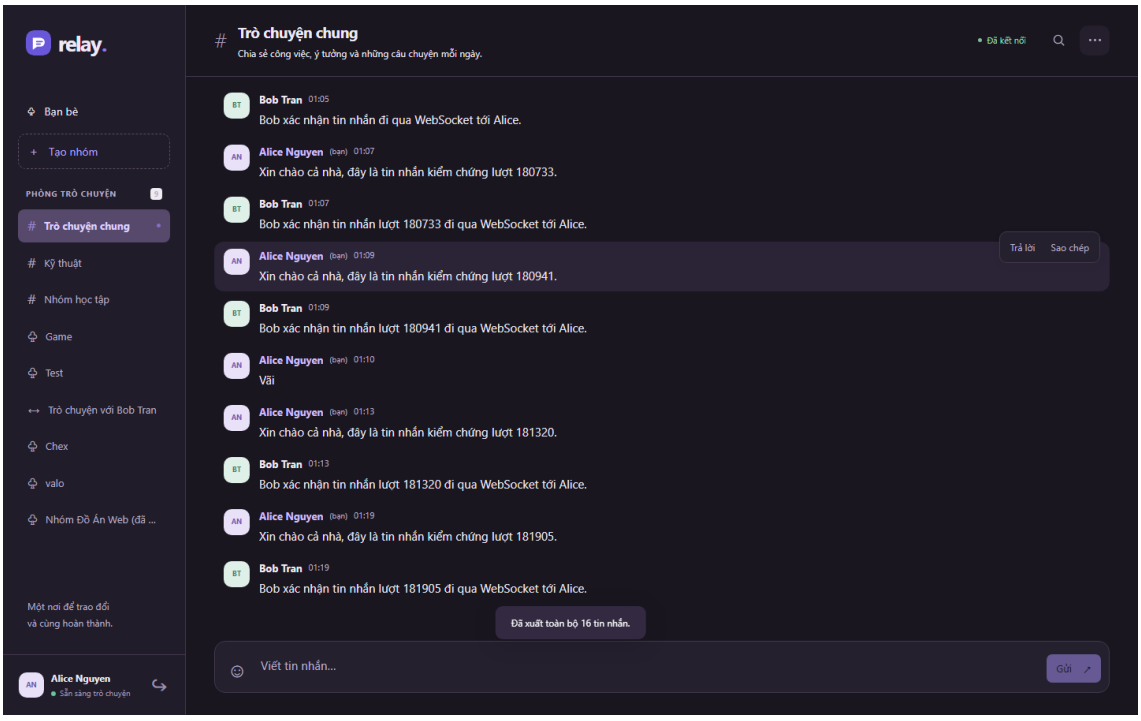
Ảnh B22: Cùng hộp thoại ở vai thành viên thường: các nút của chủ nhóm bị ẩn, chỉ còn Rời nhóm



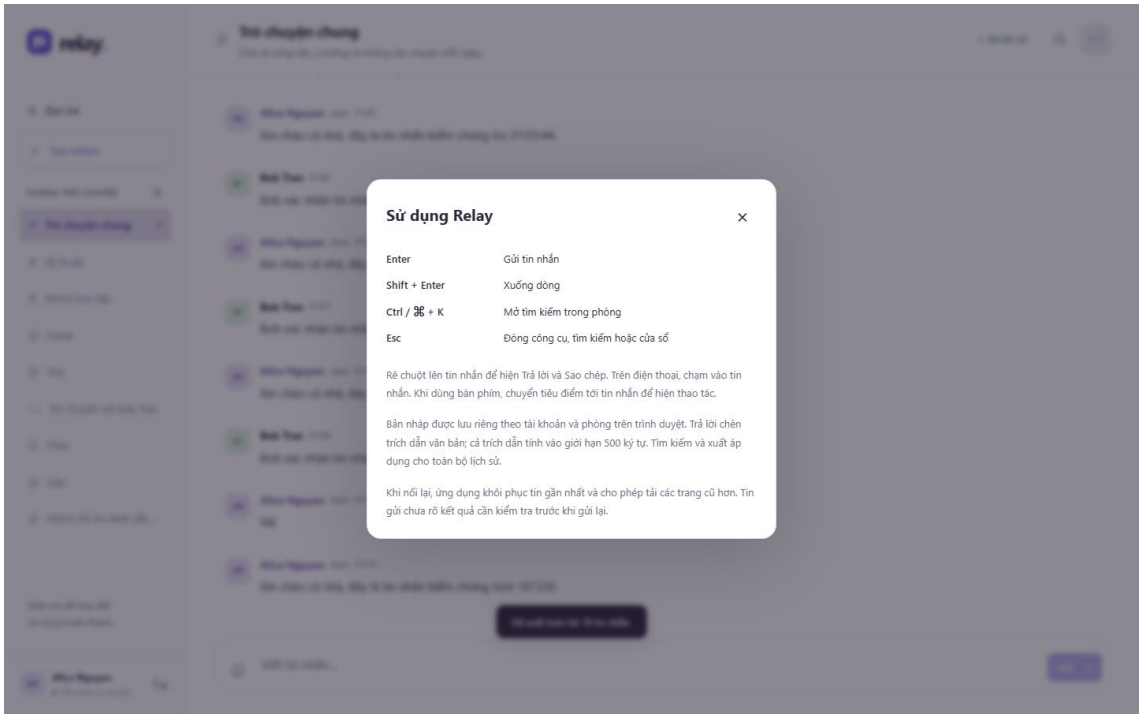
Ảnh B23: Sau khi chủ nhóm xóa thành viên, danh sách còn 2 người và nút "Xóa khỏi nhóm" biến mất với thành viên còn lại



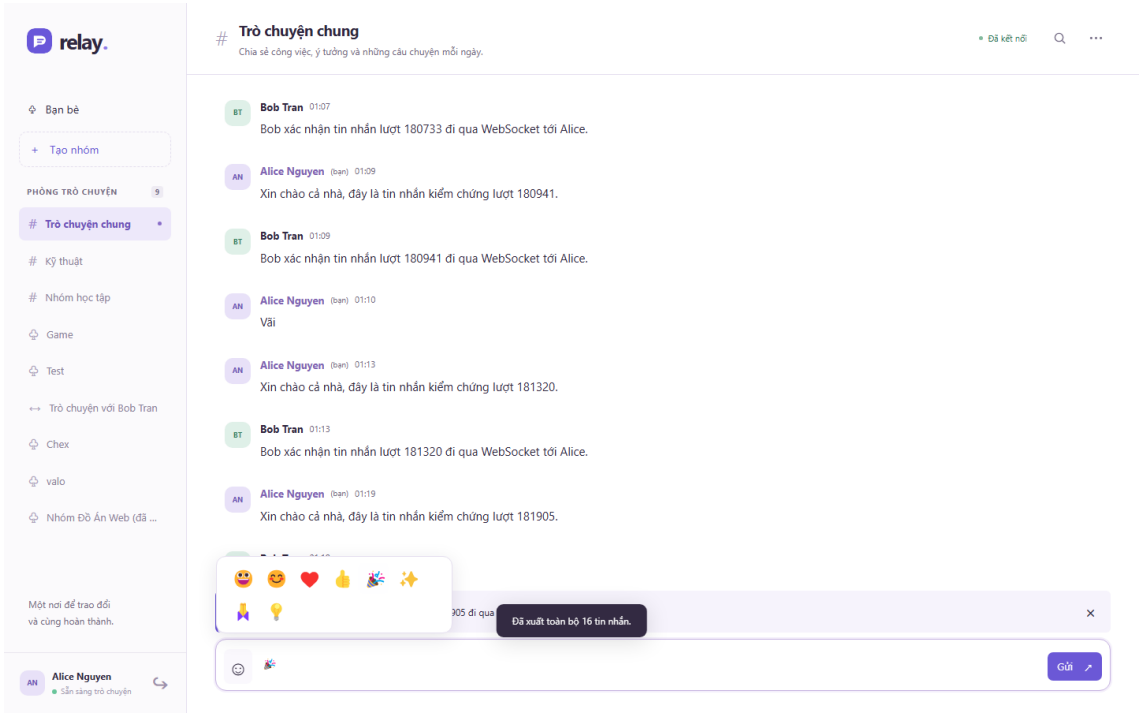
Ảnh B24: Thành viên bị xóa khỏi nhóm không còn thấy nhóm trong danh sách phòng



Ảnh B25: Giao diện tối kèm chế độ thu gọn tin nhắn, cả hai được nhớ trong localStorage



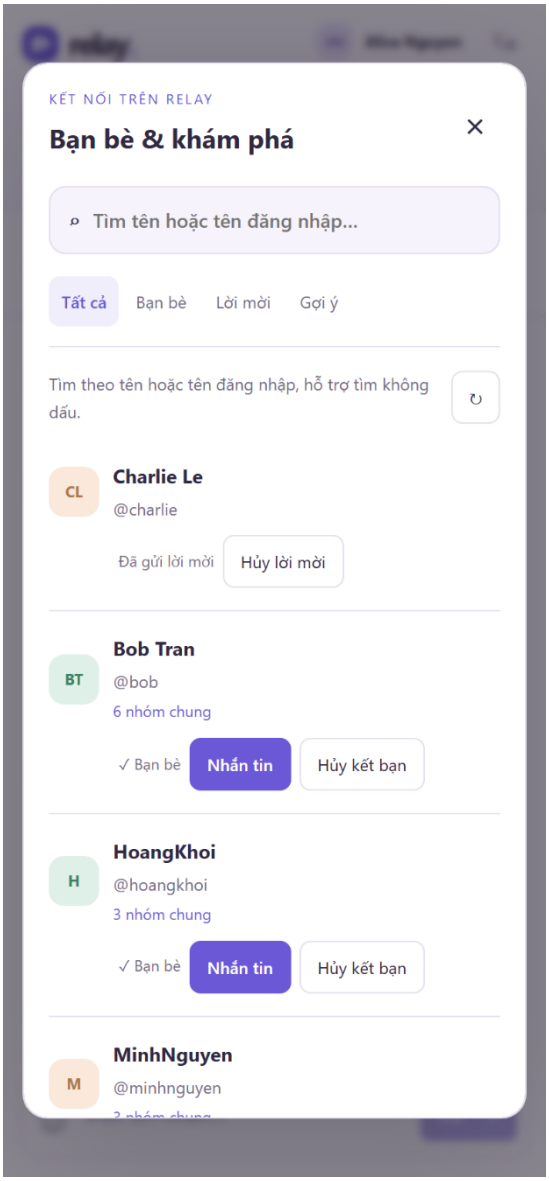
Ảnh B26: Hộp thoại hướng dẫn và phím tắt của ứng dụng



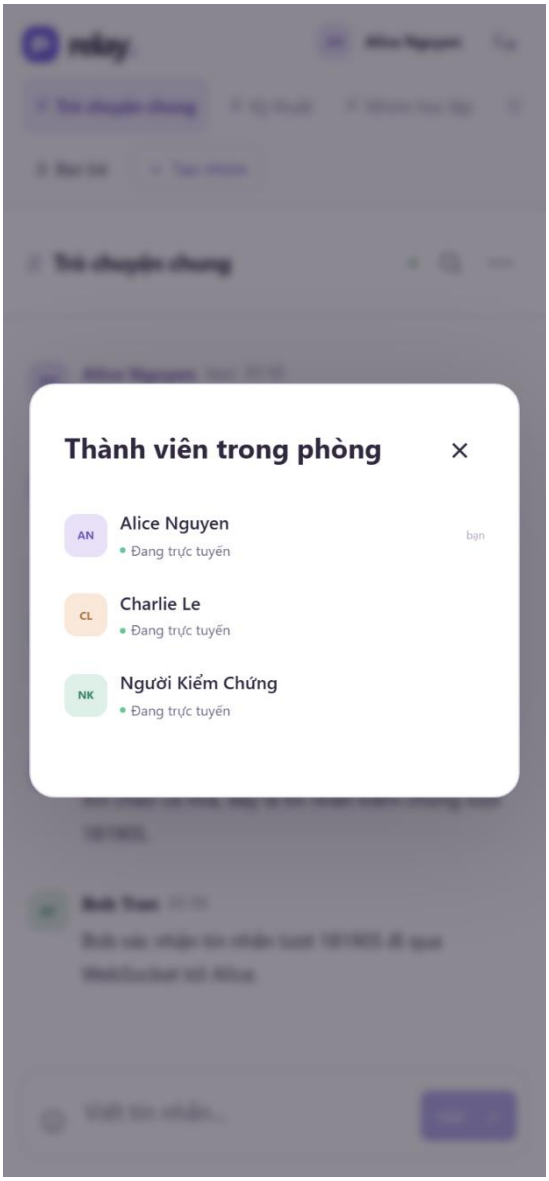
Ảnh B27: Khung trả lời trích dẫn tin gốc và bộ chọn biểu tượng cảm xúc trong ô soạn



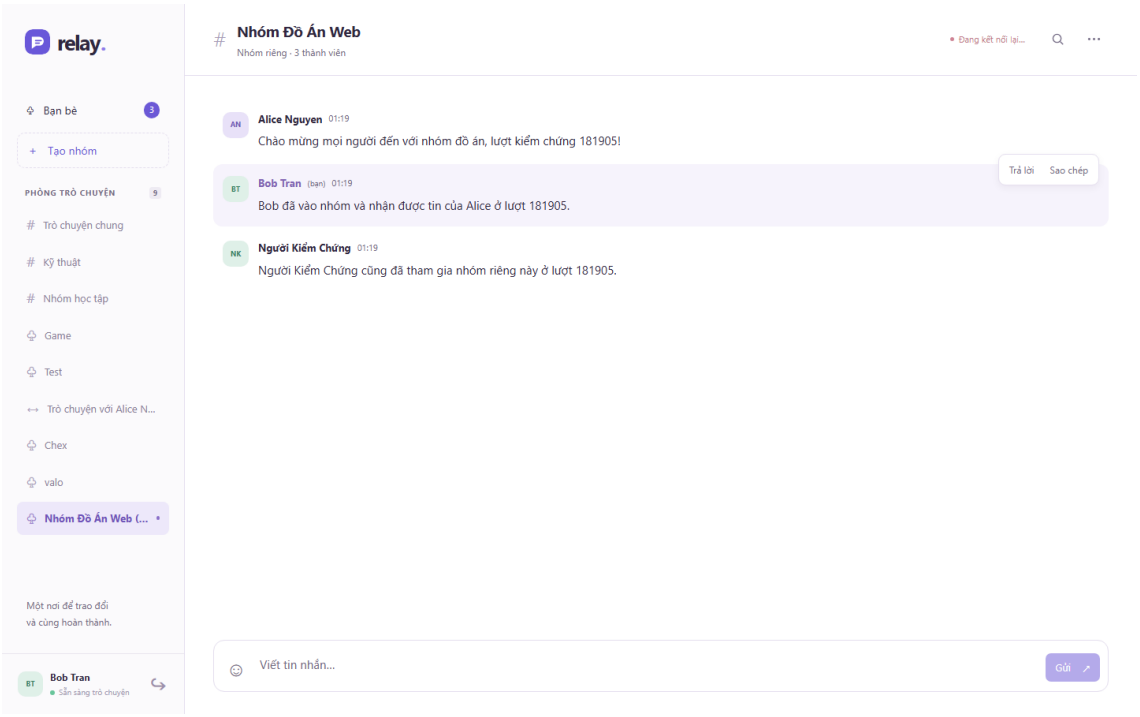
Ảnh B28: Giao diện chat trên viewport điện thoại 390×844, thanh bên thu thành ngăn kéo



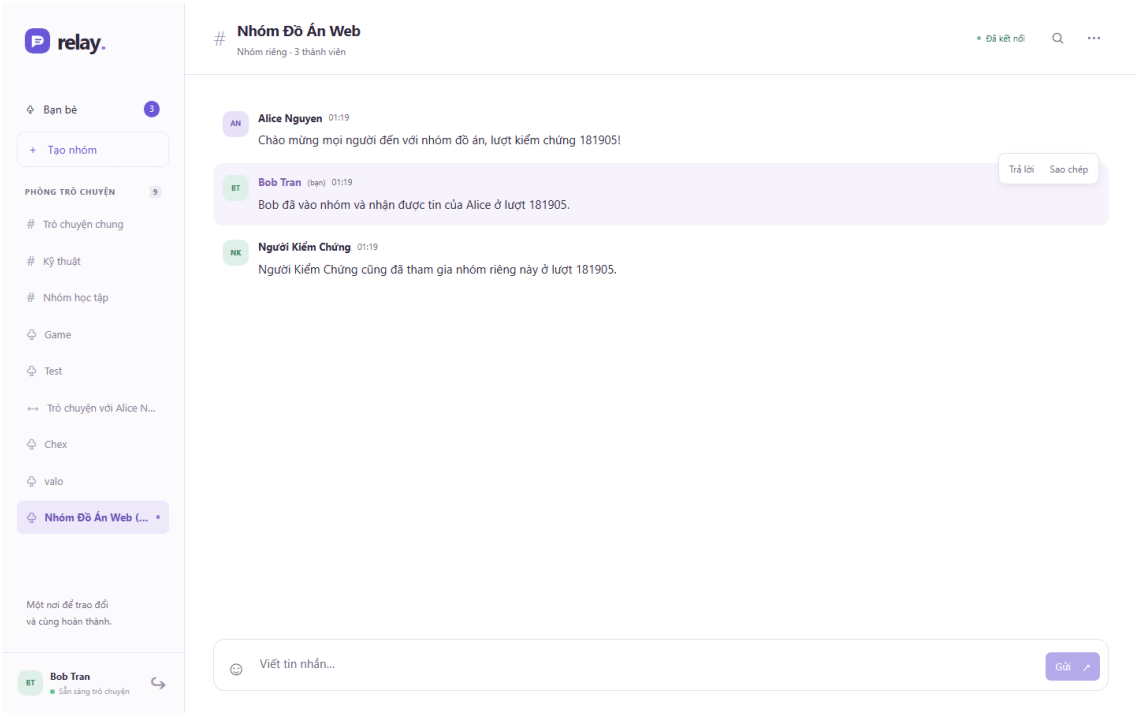
Ảnh B29: Hộp thoại Bạn bè trên điện thoại vẫn nằm gọn trong chiều rộng màn hình



Ảnh B30: Danh sách thành viên trực tuyến trên điện thoại



Ảnh B31: Trạng thái mất kết nối, nút Gửi bị khóa để tránh gửi tin không xác định



Ảnh B32: Kết nối được khôi phục tự động, không cần người dùng tải lại trang